



**HOCHSCHULE
MITTWEIDA**
University of Applied Sciences

BELEGARBEIT

Herr
Niklas Räder, B. Sc.

**Integration von VANTED und GAV-VR:
Virtuelle Realität als Werkzeug zur
Analyse biologischer Netzwerke**

Mittweida, Januar 2026



BELEGARBEIT

Integration von VANTED und GAV-VR: Virtuelle Realität als Werkzeug zur Analyse biologischer Netzwerke

Autor:

Niklas Räder, B. Sc.

Studiengang:

Medieninformatik für interaktives Entertainment

Modul:

Forschungsmodul

Seminargruppe:

MI24w1-M

Projektbetreuer:

Max Schlosser, M. Sc.

Hochschulbetreuer:

Prof. Dr. Tobias Czauderna

Einreichung:

Mittweida, 23.01.2026

Bibliografische Beschreibung

Räder, B. Sc., Niklas:

Integration von VANTED und GAV-VR: Virtuelle Realität als Werkzeug zur Analyse biologischer Netzwerke. – 2026. – 32 S.

Mittweida, Hochschule Mittweida – University of Applied Sciences, Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften, Belegarbeit, 2026.

Referat

Die Analyse biologischer Netzwerke wird durch die zunehmende Größe und Komplexität der zugrunde liegenden Daten sowie durch die Einschränkungen klassischer zweidimensionaler Visualisierungen erschwert. Die Lesbarkeit und Exploration komplexer Netzwerke wird durch hohe Knotendichten, Kantenkreuzungen und begrenzte räumliche Darstellungsoptionen beeinträchtigt. Virtual-Reality-Technologien eröffnen in diesem Kontext neue Möglichkeiten zur dreidimensionalen und immersiven Analyse, jedoch fehlt bislang eine nutzbare und erweiterbare technische Basis, die etablierte 2D-Werkzeuge mit einer VR-Umgebung verbindet.

Das Ziel dieser Arbeit besteht folglich nicht in der Entwicklung eines rein konzeptionellen Ansatzes, sondern in der Implementierung einer funktionalen, prototypischen Anwendung. Diese koppelt VANTED als 2D-Analyseumgebung mit dem VR-Framework GAV-VR und ermöglicht eine bidirektionale, echtzeitfähige Synchronisation biologischer Netzwerke. Zu diesem Zweck wurde mit *GAV-VR Link* ein Add-on für VANTED entwickelt, das die automatische Übertragung von Graphen sowie Modell- und Attributänderungen automatisiert zwischen beiden Systemen ermöglicht. Darüber hinaus wurden Erweiterungen in GAV-VR implementiert, um 2D-Layouts konsistent in dreidimensionale Darstellungen zu überführen und interaktive Analysen im immersiven Raum zu unterstützen. Die modulare Architektur des Systems erlaubt eine unkomplizierte Integration zusätzlicher Visualisierungs- und Analysefunktionen.

Die praktische Einsetzbarkeit und Erweiterbarkeit der Anwendung wird anhand exemplarischer Anwendungsfälle wie einer 3D-basierten Darstellung von SBGN-Klonen sowie eines 2.5D-Netzwerk-Stacks zum Vergleich mehrerer Graphen demonstriert und in einer qualitativen Evaluation mit Fachexperten untersucht. Die Ergebnisse demonstrieren, dass die entwickelte Lösung eine adäquate Grundlage für zukünftige VR-gestützte Analysewerkzeuge darstellt und neue Ansätze zur Exploration komplexer biologischer Netzwerke ermöglicht, während zugleich potenzielle Verbesserungen identifiziert werden. Die vorliegende Arbeit präsentiert eine lauffähige, erweiterbare Softwarelösung, die als Ausgangspunkt für weiterführende Forschung und die Entwicklung spezialisierter VR-Analysewerkzeuge dienen kann.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Motivation	1
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen	2
2 Grundlagen	3
2.1 Funktionsweise VANTED	3
2.2 Funktionsweise GAV-VR	4
2.3 Einordnung in den aktuellen Stand der Wissenschaft	5
3 Konzeption und Umsetzung	7
3.1 Erweiterung von VANTED	7
3.2 Erweiterung von GAV-VR	9
3.3 Echtzeitkommunikation	11
3.4 Gesamt-Systemarchitektur	12
4 Anwendungsfälle	13
4.1 Anwendungsfall: SBGN Klone	13
4.2 Anwendungsfall: 2.5D Netzwerk Stack	16
5 Evaluation	20
5.1 Methodik und Durchführung	20
5.2 Allgemeine Auswertung	21
5.3 Auswertung: SBGN Klone	22
5.4 Auswertung: 2.5D Netzwerk Stack	24
5.5 Fazit	25
6 Fazit und Ausblick	26
6.1 Zielerreichung und zentrale Erkenntnisse	26
6.2 Reflexion der Arbeitsweise	26
6.3 Limitationen und Herausforderungen	27
6.4 Weiterführende Entwicklungen	28
Literaturverzeichnis	30
Anhang	33
A Systemarchitektur	33
B Projektzeitplan	36
C Backlog	38
Eidesstattliche Erklärung	42

1 Einleitung

Dieser Bericht dokumentiert die Bearbeitung, Vorgehensweise sowie die Ergebnisse des 18-wöchigen Forschungsmoduls. Ziel der Arbeit ist es, einen strukturierten Überblick über die durchgeführten Tätigkeiten, deren Resultate sowie über gewonnene positive und herausfordernde Erfahrungen im Projektverlauf zu geben.

1.1 Ausgangslage und Motivation

Die Analyse biologischer Netzwerke stellt einen zentralen Bestandteil moderner biologischer Forschung dar. Werkzeuge wie VANTED [1], Cytoscape [2], CellDesigner [3] und PathVisio [4] haben sich dabei als leistungsfähige Anwendungen zur Modellierung, Visualisierung und Analyse komplexer Netzwerkstrukturen etabliert. Mit zunehmender Größe und steigender Komplexität der Netzwerke stoßen klassische zweidimensionale Darstellungen jedoch an ihre Grenzen. Hohe Knotendichten oder zahlreiche Kantenkreuzungen erschweren das Verständnis der biologischen Zusammenhänge. Gängige Ansätze zur Milderung dieser Probleme bestehen unter anderem in der Skalierung der Darstellungsfläche oder der Nutzung sogenannter 2.5D-Darstellungen [5, S. 2]. Diese Maßnahmen können das Verständnis verbessern, lösen die grundlegende Limitierung zweidimensionaler Visualisierungen jedoch nicht vollständig, wie bereits von Feyer et al. festgestellt wurde: „the high error rate for 2D is consistent with the presence of edge crossings impacting the readability of the networks“ [6, S. 7].

Vor diesem Hintergrund rücken immersive Technologien wie Virtual Reality (VR) zunehmend in den Fokus der Forschung. Arbeiten wie Feyer et al. [6] und Lee et al. [7] argumentieren, dass die technologischen Fortschritte vergangener Jahre im Bereich von Virtual- und Mixed-Reality-Headsets eine Neubewertung der Umgebung erfordert, in der die Analyse komplexer biologischer Netzwerke stattfindet [7, S. 2]. Die Nutzung des dreidimensionalen Raums eröffnet neue Möglichkeiten zur Darstellung, Exploration und Analyse komplexer Netzwerke.

In einer ebenfalls vorangegangenen Arbeit von Aichele et al. [5] wird ein konkretes Konzept zur Darstellung und Analyse biologischer Netzwerke in VR dargestellt. Das Konzept sieht die Nutzung einer asynchronen hybriden Anwendung vor, bei welcher sowohl die herkömmliche Desktop- als auch die VR-Umgebung verwendet wird [5, S. 6]. Ziel dieses Ansatzes ist es die Vorteile beider Umgebungen zu kombinieren, indem verschiedene Funktionen in den jeweils besser geeigneten Umgebungen genutzt werden [5, 7f].

Die genannte Arbeit beschränkt sich bewusst auf die konzeptionelle Ebene und beschreibt lediglich eine mögliche technische Umsetzung [5, 8f], sowie ein mögliches Nutzungsszenario. Dabei wird A-Frame [8] als Framework für die VR-Umgebung und VANTED als zweidimensionale Umgebung herangezogen. Diese Wahl dient primär der konzeptionellen Veranschaulichung und stellt keine bindende technische Festlegung dar. Aus Sicht der vorliegenden Arbeit wird damit deutlich, dass insbesondere die konkrete technische Umsetzung eines solchen hybriden Ansatzes bislang offenbleibt.

Für eine prototypische Umsetzung erscheint GAV-VR [9] als geeigneteres VR-Framework, da es gezielt als Forschungswerkzeug für Netzwerkanalyse entwickelt wurde und aufgrund seines modularen Aufbaus die im Konzept geforderte Integration zusätzlicher Daten unterstützt.

An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Die Motivation besteht darin, das vorgeschlagene Konzept nicht nur theoretisch weiterzudenken, sondern dessen technische Umsetzbarkeit durch die Entwicklung eines funktionalen Prototyps zu untersuchen und zu validieren.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Auf Grundlage dieser Motivation verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, eine technische Basis, durch die Umsetzung des genannten Konzepts zu schaffen, die es in zukünftigen, darauf aufbauenden Arbeiten ermöglicht, neue Analysewerkzeuge zu entwickeln, welche erst durch den Einsatz von Virtual Reality entstehen. Neben der konzeptionellen und technischen Umsetzung des Ansatzes sind zwei zentrale Fragestellungen maßgeblich für die Schaffung einer solchen Basis. Diese werden im Folgenden als die Forschungsfragen dieser Arbeit definiert.

(1) Wie können durch eine funktionale Schnittstelle zwischen VANTED und GAV-VR, Graphen aus dem 2D-Raum in den 3D-Raum übertragen werden? Die Beantwortung dieser Fragestellung ist nicht trivial, da in einer zweidimensionalen Darstellung keine Informationen über die dritte Dimension enthalten sind. Die Ableitung geeigneter dreidimensionaler Strukturen auf Basis zweidimensionaler Netzwerke ist daher eine wesentliche Voraussetzung für die Visualisierung biologischer Netzwerke in 3D.

(2) Wie kann die Nutzung von VR die Datenexploration biologischer Netzwerke bereichern? Ziel dieser Arbeit ist es, die Ergebnisse so aufzubereiten, dass Virtual Reality als Analysewerkzeug genutzt werden kann. Entsprechend soll untersucht und aufgezeigt werden, ob und auf welche Weise der Einsatz von VR einen Mehrwert für die Exploration biologischer Netzwerkdaten bietet.

2 Grundlagen

Das folgende Kapitel vermittelt die für die vorliegende Arbeiten notwendigen Grundlagen. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der verwendeten Anwendungen VANTED und GAV-VR sowie auf der Einordnung dieser Arbeit in den Kontext verwandter wissenschaftlicher Arbeiten.

2.1 Funktionsweise VANTED

VANTED (**V**isualisation and **A**nalysis of **N**etworks con**T**aining **E**xperimental **D**ata) ist ein open-source Framework zur Analyse, Integration und Visualisierung biologischer Netzwerke im Kontext der Systembiologie. Ziel der Anwendung ist es, Wissenschaftler während der Analyse- und Interpretationsphase komplexer experimenteller Datensätze zu unterstützen, indem Netzwerke und experimentelle Datensätze zusammengeführt werden [1, S. 9].

VANTED umfasst sieben Kernfunktionen. Diese sind der Import und die Simulation von Netzwerken verschiedener Formate, die 2D Visualisierung der Netzwerke und beigefügten Daten sowie die Integration experimenteller Daten. Ebenfalls spielen die Analyse, Exploration und die Interaktion mit den visualisierten Netzwerken eine zentrale Rolle. Der letzte Schwerpunkt fördert den Datenaustausch, so können die in VANTED erstellten, aufbereiteten und analysierten Ergebnisse in verschiedensten Formaten exportiert werden. [1, S. 3ff]

Die grundlegende Funktionsweise von VANTED basiert auf der Modellierung biologischer Systeme als Graphen, die aus Knoten und Kanten bestehen. Knoten repräsentieren biologische Entitäten wie Gene, Proteine oder Metabolite, während Kanten Beziehungen zwischen den Knoten beschreiben, beispielsweise Reaktionen, Regulationen oder Interaktionen [1, S. 4].

Ein zentrales Designmerkmal von VANTED ist der modulare Aufbau. Während der Kern grundlegende Funktionalitäten bereitstellt, werden weiterführende Funktionen über sogenannte Add-ons realisiert, die zur Laufzeit geladen werden. Die Autoren heben hervor, dass dies die Modularität und Erweiterbarkeit verbessert, da die Anwendung individuell um neue Funktionalitäten erweitert werden kann, ohne den Kern anzupassen. Gleichzeitig ermöglicht es den Nutzern ihre Anwendung mit einem Set an Add-on Funktionen zu personalisieren. [1, S. 2]

Ein weiteres zentrales Konzept ist die attributbasierte Beschreibung von Netzwerkelementen. Sowohl Knoten als auch Kanten verfügen über technische Attribute zur Steuerung visueller Eigenschaften wie Position, Größe oder Farbe sowie über biologische Attribute, die Informationen über die jeweilige biologische Rolle enthalten [1, S. 4]. Attribute können hierbei als Verweis zwischen beliebigen Attributpfaden und hinterlegten Werten gesehen werden. Diese können von integrierten Add-ons oder nach dem Export ausgelesen und verarbeitet werden.

Zusammenfassend stellt VANTED ein umfassendes Framework dar, das die netzwerkbasierte Analyse biologischer Daten durch die Kombination aus modularer Architektur und attributbasierter Datenintegration unterstützt. Durch diese zentralen Aspekte und der Erweiterbarkeit durch Add-ons eignet sich VANTED besonders gut als technische Basis und 2D-Umgebung für die Umsetzung des geplanten Konzepts, wie bereits Aichem et al. [5] erkannten.

2.2 Funktionsweise GAV-VR

GAV-VR (**G**raph **A**nalysis and **V**isualisation in **V**irtual **R**eality) ist ein modulares, open-source Framework zur interaktiven Analyse und Visualisierung von Graphen in immersiven Virtual-Reality-Umgebungen. Ziel des Frameworks ist es, Forschende bei der Exploration und Analyse von Graphstrukturen in 3D Umgebungen zu unterstützen und gleichzeitig eine flexible Basis für die prototypische Entwicklung neuer Visualisierungs- und Interaktionsmethoden bereitzustellen. Die Autoren betonen, dass trotz der breiten Verfügbarkeit von VR-Hardware bislang kaum wiederverwendbare Frameworks für die Visualisierung von Graphen in VR existieren, was die Entwicklung und Vergleichbarkeit neuer Ansätze erschwert [9, S. 1f].

Die grundlegende Funktionsweise von GAV-VR basiert auf der Modellierung von Daten als Graphen, die in einer klassischen Node-Link-Repräsentation visualisiert werden. Knoten und Kanten werden als dreidimensionale Objekte dargestellt und können durch Greifen, Verschieben, Rotieren oder Skalieren räumlich manipuliert werden, wodurch eine direkte und immersive Interaktion mit der Graphstruktur ermöglicht wird [9, S. 3, 5]. Ein zentrales Designmerkmal von GAV-VR ist, ähnlich wie bei VANTED, die Trennung zwischen dem Kernsystem und den Erweiterungsmodulen. Der Kern stellt grundlegende Funktionalitäten wie die Verwaltung der Graphdaten, die Benutzerinteraktion und das Rendering der Szene bereit und koordiniert die Ausführung der modularen Inhalte [9, S. 3].

Erweiterungen werden in GAV-VR über eine Mehrzahl modularer Systeme realisiert, wobei zwischen skript- und dateibasierten Erweiterungen unterschieden wird. Skriptbasierte Erweiterungen werden in C# implementiert und basieren auf vordefinierten abstrakten Architekturen. Sie ermöglichen unter anderem die Integration neuer Analyseverfahren, Layout-Algorithmen, eigener Methoden sowie Import- und Exportfunktionen für unterschiedliche Dateiformate [9, S. 3f]. Aufgrund des open-source Charakters der Anwendung kann jedoch auch jeder andere Aspekt skriptbasiert auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Dateibasierte Module erlauben die Anpassung der visuellen Darstellung ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Diese Module basieren auf Unity¹-Prefabs² und werden über definierte Verzeichnisstrukturen, den sogenannten *Resources Folder*, automatisch in die Anwendung eingebunden. Über diesen Mechanismus können unter anderem unterschiedliche Darstellungen von Knoten und Kanten in Form sogenannter *Shape Objekte*, virtuelle Umgebungen oder Beschriftungselemente ergänzt werden [9, S. 4f].

Zusammenfassend stellt GAV-VR ein erweiterbares Framework zur Graphanalyse und Graphvisualisierung in Virtual Reality dar, das durch seine modulare Architektur, der Kombination aus skript- und dateibasierten Modulen, sowie open-source Natur eine ideale Grundlage für das vorliegende Konzept bietet. Ebenfalls ermöglichen die in GAV-VR implementierten Interaktionsmöglichkeiten [9, S. 5] die Umsetzung einer interaktiven Exploration und Analyse biologischer Netzwerke wie es das Konzept von Aichem et al. [5] fordert.

¹ Eine beliebte Anwendung zur Umsetzung von VR- und AR-Anwendungen. Siehe [10] für weitere Informationen.

² In Unity bezeichnet ein *Prefab* eine wiederverwendbare Objektvorlage, die Komponenten und Verhalten eines Objekts kapselt und mehrfach konsistent in Szenen instanziiert werden kann. Für weitere Informationen siehe <https://docs.unity3d.com/Manual/Prefabs.html> (besucht am 16.01.2026).

2.3 Einordnung in den aktuellen Stand der Wissenschaft

Die Visualisierung und Analyse komplexer Netzwerke in dreidimensionalen oder immersiven Umgebungen gewinnt in der aktuellen Forschung zunehmend an Bedeutung [6, 7]. Insbesondere bei dichten Graphstrukturen stoßen klassische 2D Darstellungen bei steigender Knotenzahl und zahlreichen Kantenkreuzungen schnell an ihre Grenzen, wodurch Lesbarkeit und Interpretierbarkeit erschwert werden [11]. Vor diesem Hintergrund untersuchen verschiedene Arbeiten den Einsatz von Virtual-Reality- und 3D-Visualisierungstechniken zur Verbesserung der räumlichen Strukturierung und Exploration solcher Daten. So fassen Joos et al. zusammen, dass immersive, stereoskopische 3D-Umgebungen die räumliche Wahrnehmung sowie die Genauigkeit bei der Exploration von Node-Link-Diagrammen signifikant verbessern können, indem zusätzliche Möglichkeiten für die Anordnung von Netzwerkelementen genutzt werden [12, S. 2f]. Auch im Bereich der Biologie oder Biochemie wird berichtet, dass traditionelle 2D-Diagramme häufig schwer verständlich sind und VR-basierte Visualisierungen das Verständnis sowie die langfristige Erinnerung verbessern können [13, S. 1]. Diese Ergebnisse verdeutlichen insgesamt das Potenzial dreidimensionaler Darstellungen zur Reduktion visueller Überlagerungen und zur erleichterten Exploration komplexer Strukturen.

Eine zentrale Herausforderung bei der Überführung bestehender 2D-Netzwerke in den dreidimensionalen Raum besteht darin, geeignete Tiefeninformationen abzuleiten. Da 2D Darstellungen keine expliziten Angaben zur dritten Raumachse enthalten, ist die Rekonstruktion zusätzlicher Dimensionen grundsätzlich nicht ohne Weiteres möglich. Wie Töppe et al. ausführen, ist die Bestimmung exakter Tiefenwerte aus einzelnen Ansichten nicht eindeutig lösbar, sodass zusätzliche Annahmen oder starke „Priors“ erforderlich sind [14, S. 1f].

Hierfür schlagen die Autoren zwei Strategien vor. Der „Shape Prior“ integriert erwartete Form- oder Tiefeninformationen direkt als Daten- beziehungsweise Inflationsbedingung in die Optimierung und begünstigt dadurch bestimmte Objektgeometrien, was jedoch zu einer stärkeren Formvorgabe führt [14, S. 6–10]. Der „Volume Prior“ hingegen erzwingt lediglich ein vorgegebenes Gesamtvolumen der Rekonstruktion und verzichtet auf explizite Tiefenvorgaben, wodurch eine größere geometrische Flexibilität und natürlichere Formen ermöglicht werden [14, S. 10–15]. Beide Ansätze basieren auf einer volumetrischen Repräsentation der Oberfläche, welche konsistente dreidimensionale Rekonstruktionen mit hoher topologischer Freiheit erlaubt und damit eine robuste Überführung zweidimensionaler Silhouetten in 3D-Modelle unterstützt [14, S. 1].

Neben der reinen Visualisierung rückt zunehmend auch die Gestaltung geeigneter Interaktionskonzepte in hybriden Arbeitsumgebungen in den Fokus. In der Literatur werden hybride Konzepte beschrieben, welche klassische 2D-Desktop-Werkzeuge mit immersiven MR/VR-Umgebungen in komplementären Rollen kombinieren und einen Wechsel zwischen unterschiedlichen Interaktionsräumen ermöglichen [15, S. 1–4]. Hubenschmid et al. beschreiben solche Ansätze als *Hybrid* oder *Transitional Interfaces*, welche heterogene Geräte in komplementären Rollen kombinieren und darauf abzielen, Medienbrüche zu reduzieren sowie einen möglichst nahtlosen Übergang zwischen unterschiedlichen Interaktionsräumen zu ermöglichen [15, S. 1–4]. Die Qualität dieser Übergänge ist entscheidend für die praktische Nutzbarkeit, da häufige Kontextwechsel den Arbeitsfluss unterbrechen und zusätzliche kognitive Belastung erzeugen können.

Über die reine Kopplung unterschiedlicher Geräte hinaus verfolgen hybride Systeme typischerweise eine funktionale Arbeitsteilung zwischen den beteiligten Interaktionsräumen. Während Desktop-Umgebungen präzise Eingaben, den Zugriff auf etablierte Analysewerkzeuge sowie die Integration bestehender Softwarelösungen unterstützen, ermöglichen immersive Umgebungen eine räumliche Exploration, eine vergrößerte Darstellungsfläche und perspektivische Navigation innerhalb komplexer Strukturen [15, S. 6][5, S. 8]. Aichem et al. schlagen in diesem Kontext explizit eine hybride Benutzerschnittstelle vor, die eine klassische 2D-Desktop-Umgebung mit einer 3D-VR-Umgebung kombiniert, sodass beide Umgebungen ihre jeweiligen Stärken komplementär ausspielen können und Anwender situativ zwischen ihnen wechseln [5, S. 1f]. Ein solches arbeitsteiliges Zusammenspiel entspricht zugleich dem von Hubenschmid et al. beschriebenen Verständnis hybrider Benutzeroberflächen, bei denen heterogene Geräte gezielt in komplementären Rollen eingesetzt werden [15, S. 1].

Damit ein solches hybrides System jedoch als kohärente Arbeitsumgebung wahrgenommen wird, müssen Übergänge zwischen den Interaktionsräumen gezielt gestaltet werden. Aichem et al. betonen, dass Nutzer während einer Analysesitzung jederzeit zwischen Desktop- und VR-Umgebung wechseln können sollten und hierfür gemeinsame Zustände, synchronisierte Daten sowie kontinuierliche Layouttransformationen erforderlich sind, um Orientierung und mentale Modelle zu erhalten [5, S. 7f, 10]. Auch Hubenschmid et al. heben hervor, dass schlecht gestaltete Übergänge zu Medienbrüchen, Kontextverlust und erhöhter kognitiver Belastung führen können und somit Produktivität hybrider Systeme maßgeblich beeinträchtigen [15, S. 3f]. Folglich entscheidet weniger die einzelne Visualisierung als vielmehr die Qualität der Übergangsmechanismen über den praktischen Nutzen solcher Ansätze.

Abschließend lässt sich festhalten, dass bestehende Arbeiten zwar das Potenzial von 3D- und VR-basierten Visualisierungen für die Analyse komplexer Datenstrukturen belegen und konzeptionelle Ansätze für hybride Nutzungsszenarien liefern, jedoch häufig entweder auf prototypische Darstellungen oder isolierte Szenarien beschränkt bleiben. Eine generische, technische Basisanwendung, welche etablierte 2D-Werkzeuge mit einer interaktiven VR-Umgebung koppelt und als experimentelle Plattform für weiterführende Forschung dient, ist bislang nur eingeschränkt verfügbar. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an, indem eine funktionale Schnittstelle zwischen VANTED und GAV-VR geschaffen wird, die eine bidirektionale Synchronisation ermöglicht und neue Analyseansätze im hybriden Kontext erprobt.

3 Konzeption und Umsetzung

Im folgenden Kapitel wird erläutert, welche Konzepte für die Teilstücke des Projektes entwickelt wurden, welche Änderungen in der tatsächlichen Umsetzung zum originalen Konzept bestehen und auf welche Weise die einzelnen Teilprojekte miteinander interagieren.

3.1 Erweiterung von VANTED

Da VANTED, wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, die Möglichkeit zur Entwicklung von Add-ons bietet, kann zunächst bestätigt werden, dass für die Erweiterung von VANTED ein solches Add-on mit dem Namen **GAV-VR Link** erstellt wurde.

GAV-VR Link erhält durch die Add-on Struktur von VANTED Zugriff auf nahezu alle Bereiche der Anwendung. Die erste konzeptionelle Iteration sah vor, dass GAV-VR Link die Graphelemente lediglich durch eigene Attribute, wie Tiefeninformationen oder zusätzliche IDs, zur nachträglichen Nutzung in GAV-VR aufbereitet. Anschließend sollten, wie in Abbildung 3.1 dargestellt, unabhängig des Add-ons, die bestehenden Export Funktionen von VANTED verwendet werden, um den Graphen als GraphML Datei zu exportieren und diese in GAV-VR einzulesen. Die Begründung des Formates GraphML beruhte darauf, dass für jenes Format bereits eine Parsing Möglichkeit in GAV-VR bestand.

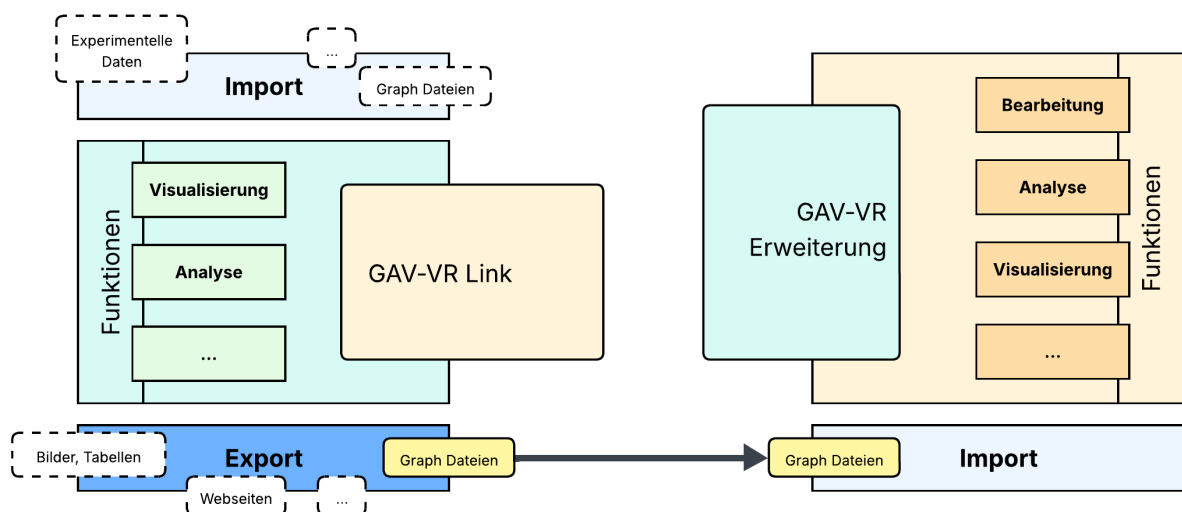


Abbildung 3.1: Erste Konzept-Iteration

Während diese erste, in Abbildung 3.1 abgebildete, Iteration des Konzeptes funktionell einwandfrei verwendet werden konnte, wurde schnell klar, dass jenes Konzept nicht effektiv nutzbar ist. Jede Änderung des Modells durch das Hinzufügen oder Entfernen eines Elements oder das Anpassen eines Attributes trüge einen vollständigen Neu-Export und -Import mit sich. Zudem ist dies eine händische Tätigkeit, die den Nutzer von seiner eigentlichen Tätigkeit abbringt. Aus diesen Gründen wurde beschlossen, dass dieses Konzept nicht weitergeführt wird und lediglich zum Beweis der Kompatibilität beider Programme beiträgt.

Für die zweite konzeptionelle Iteration bestanden demnach zwei konkrete Anforderungen. Der Datentransfer zwischen GAV-VR Link und GAV-VR soll weitestgehend automatisiert stattfinden. Des Weiteren soll bei Modelländerungen wie dem Hinzufügen oder Entfernen von Elementen sowie Attributänderungen kein vollständiger Neu-Export notwendig sein.

Um die Anforderung des automatisierten Datentransfers zu erfüllen, wurde GAV-VR Link in der zweiten Konzept-Iteration, wie in Abbildung 3.2 zu sehen, um einen lokalen Webserver erweitert. Das Add-on verwendet hierfür weiterhin die von VANTED bereitgestellten Export Funktionen, um die Graphen in GraphML Dateien umzuwandeln. Anstatt diese jedoch händisch durch den Nutzer exportieren und in GAV-VR importieren zu lassen, werden die Dateien über

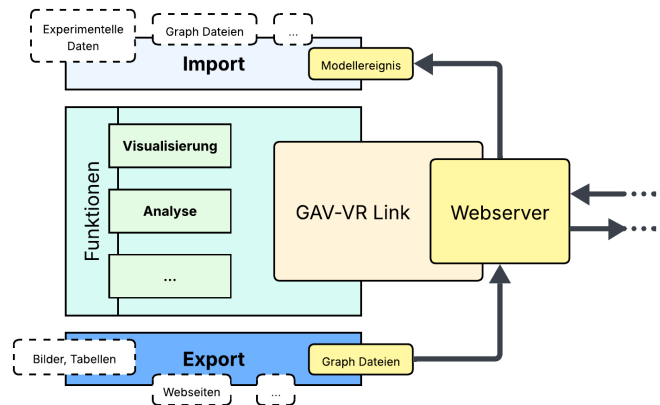


Abbildung 3.2: Zweite Konzept-Iteration (GAV-VR Link)

den Webserver als JSON-Objekte an GAV-VR gesendet. Die zweite Anforderung konnte ebenfalls durch die Anbindung des Webserver gelöst werden, bedarf jedoch einer Erweiterung der Add-on-Struktur auf VANTED Seiten. GAV-VR Link besitzt als Add-on Zugriff auf die individuellen Graphenelemente und ebenfalls auf deren Attribut- und Zustandsänderungen. So wurde GAV-VR Link um Listeners erweitert, welche die verschiedensten Modelländerungen verarbeiten und in nutzbarer Form an GAV-VR weitergeben. Gleichermaßen konnte durch diese Architektur ermöglicht werden, dass Modelländerungen, welche in GAV-VR getätigt wurden, über den Webserver zurück an GAV-VR Link gesendet und dort eingebunden werden.

Um die zweite Konzept-Iteration umzusetzen war, wie bereits angedeutet, eine umfassende Erweiterung der Architektur von GAV-VR Link notwendig. Die Inspector-Klasse, welche zuvor lediglich verwendet wurde, um einen Inspector in VANTED zu zeichnen, dient nun zusätzlich als *Single Point Of Entry* für alle Modelländerungen. Dies hat zum Vorteil, dass das Add-on leichter und sauberer erweitert werden kann, da alle von VANTED kommende Informationen über einen Pfad gebündelt werden. Von dort werden die Informationen an entsprechende Service Klassen weitergeleitet. So existiert beispielsweise ein Attributservice, welcher die eingehenden Attributänderungen verarbeitet und an GAV-VR sendet. Ein anderer Service handhabt lediglich das Hinzufügen und Entfernen von Graphenelementen. Durch diese Aufteilung der Verantwortlichkeiten konnte eine klare und saubere Add-on Architektur erzeugt werden, welche möglichst wenig Anbindungen an den bestehenden VANTED Code erzeugt.

Für den Nutzer ist die Bedienung von GAV-VR Link ebenfalls so konzipiert, dass dieser möglichst wenig tun muss. Der Nutzer muss nach Installation des Add-ons lediglich über eine Schaltfläche den Server starten. GAV-VR Link verbindet sich anschließend automatisch mit allen aktiven GAV-VR Instanzen, welche die entsprechende VANTED Kompatibilität besitzen. Alle offenen oder später geöffneten Graphen werden automatisch als GraphML an GAV-VR übertragen und sobald diese dort gezeichnet wurden, werden ebenfalls alle Modelländerungen beidseitig synchronisiert.

3.2 Erweiterung von GAV-VR

Wie bereits in Abbildung 3.1 auf der rechten Seite dargestellt und in Kapitel 3.1 bereits erläutert, basierte die erste Konzept-Iteration auf dem manuellen Austausch von Graph Dateien. Der standardmäßige GAV-VR Import von GraphML Dateien entsprach jedoch nicht den Ansprüchen des Projekts. Während jeder Knoten und jede Kante des Graphen erstellt und auch korrekt verbunden wurde, war die Platzierung der Knoten zufällig. Das Positionsattribut wurde, genau wie alle anderen VANTED Attribute, nicht auf die erstellten Objekte angewandt. Dies geschah, da der GraphML Parser nicht für solche Anwendungsfälle konzipiert wurde. Jedoch besaß dieser vorausschauend eine Funktion, mit der alle unbekannten Attribute in einem Dictionary auf den entsprechenden Elementen abgelegt wurden.

Der Schwerpunkt in der Umsetzung der ersten Iteration lag demnach darin, jene Attribute auszulesen und korrekt auf die erstellten Objekte anzuwenden. Während für diesen Schwerpunkt in späterer Umsetzung ein komplexeres System implementiert wurde, wurde in der ersten Iteration lediglich Fokus auf die Position und das Label der Knoten gelegt.

Wie bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben, kann GAV-VR auf verschiedenste Weise erweitert werden. Für die Umsetzung der GAV-VR VANTED Erweiterung eignete sich die Erstellung von eigenen Shape Objekten. Auf diesen Objekten lagen neben den standardmäßigen Skripten eines GAV-VR Knoten oder einer Kante zusätzliche Klassen, welche die VANTED Integration ermöglichen. Über diese Erweiterung der Knotenklasse konnte beispielsweise nach Erstellung des Knotens, anhand des Attributpfades des Positionsattributs, der gleichnamig abgelegte Wert ausgelesen und auf die Position des Knotens angewendet werden. Die größte Schwierigkeit hierbei ist, dass die VANTED Daten in Pixel hinterlegt sind und vor Anwendung in Unity World Space umgewandelt werden müssen. Hierzu wird, nach Erstellung aller Knoten, ein normalisierter Bereich des gesamten Graphen errechnet, anhand dessen jeder Wert zwischen Pixel und World Space interpoliert werden kann. Als Ergebnis der ersten Iteration konnte GAV-VR demnach Graphen von VANTED importieren und die Knoten und Kanten korrekt positionieren, sodass die 2D Ansicht aus VANTED im 3D Raum erkennbar dargestellt wird.

Mit der Integration eines Webserver in GAV-VR Link im Rahmen der zweiten konzeptionellen Iteration, wurde auf Seiten von GAV-VR, wie in Abbildung 3.3 zu sehen ist, ein entsprechender Client angebunden. Der Client erhält neben ganzer Graphen ebenfalls Modelländerungen. Alle Informationen werden, ähnlich dem Prinzip auf Seiten von GAV-VR Link, an verschiedene Module weitergegeben. So werden beispielsweise Attributänderungen an einen Attributservice gesendet, welcher wiederum anhand der mitgesendeten ID die Änderungen auf den konkreten Knoten oder Kanten vornimmt.

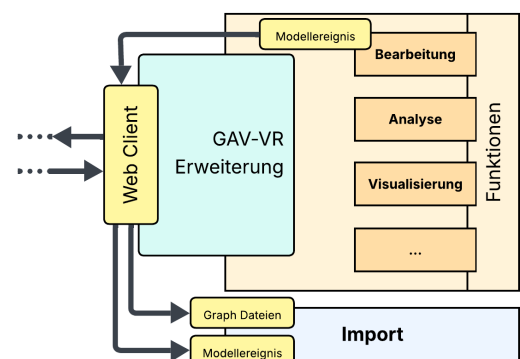


Abbildung 3.3: Zweite Konzept-Iteration (GAV-VR)

Die Architektur des Webservers erlaubt zudem beidseitige Kommunikation, welche verwendet wird, um Modelländerungen, welche in GAV-VR vorgenommen wurden, an VANTED zu senden. Da zu diesem Zeitpunkt die einzige Änderung, welche in GAV-VR vorgenommen werden kann, eine Positionsänderung von Knoten ist, werden lediglich Positionsänderungen an VANTED gesendet. Jedoch wurde das System so aufgebaut, dass in Theorie jedes in VANTED vorhandene Attribut ebenfalls in GAV-VR bearbeitet werden könnte.

In zweiter Iteration wurden neben den bereits implementierten Attributen der Position und des Labels fast 90% aller nativ in VANTED unterstützten Attribute umgesetzt. Dies umfasst Attribute wie die Farbe der Knoten oder Kanten, die Farbe der Umrandungen oder auch die Breite und Höhe der Knoten. Es war nicht vertretbar die gesamte Logik für Empfangen, Detektieren und Senden von Attributänderungen für jedes der über 50 Attribute in einer Klasse zu hinterlegen. Daher wurden die Kanten- und Knotenklassen um thematisch abgegrenzte Module erweitert, welche möglichst abgekapselte Logikmengen beinhalten. So wurde beispielsweise die Positionierung der Knoten in ein Positionsmodul ausgelagert. Dieses handhabt das Auslesen des Attributwerts aus dem Dictionary, detektiert eventuelle Änderungen der Position in GAV-VR und enthält die notwendige Logik, um jene Änderungen an den Webserver zu senden. Die Abkapselung in kleine Teilmodule, ermöglicht eine saubere Architektur sowie die individuelle Interpolation und Verarbeitung der einzelnen Daten.

Durch die Darstellung der 2D Graphen in dreidimensionalem Raum werden neue Informationen relevant, da die dritte Dimension berücksichtigt werden muss. Aus diesem Grund mussten über GAV-VR Link zwei neue Attribute in VANTED hinterlegt werden. Das erste enthält die Z-Koordinate eines Knotens und das zweite dessen Tiefeninformation. Angefangen mit der Z-Koordinate wurde in zweiter Iteration festgelegt, dass alle Knoten einen Standardwert von $Z = 0$ bekommen. Dies sorgt dafür, dass die Graphen im 3D Raum in der Mitte des normalisierten Graphenbereichs angeordnet werden, wodurch positive als auch negative Z-Koordinaten möglich werden. Sollte ein Nutzer einen Knoten im 3D Raum bewegen, so wird dieser Wert im Graphen hinterlegt, um die Informationen persistent zu erhalten.

Da es in VANTED keinerlei Informationen über die dritte Raumachse gibt, muss eine Tiefe des Objektes für die Darstellung im dreidimensionalen Raum berechnet werden. Wie bereits in Abschnitt 2.3 beschrieben, gibt es verschiedene Ansätze, die Tiefe eines Objektes basierend auf dessen Maße oder Silhouette zu berechnen. Für die Umsetzung in GAV-VR wurde der Volume Prior gewählt. Der Grund dafür ist, dass bei gleichbleibender Tiefe wie beispielsweise bei Shape Prior, jede perspektivische Abweichung von der 2D Perspektive den Verlust von Informationen birgt. Bei einer seitlichen Betrachtung des Graphen würden dem Nutzer lediglich die Höhe des Knotens ersichtlich und bei einer Betrachtung von oben, lediglich die Breite des Knotens. Durch den Einbezug beider Größen in die Berechnung der Tiefe, wird auch bei abweichender Perspektive anhand der Tiefe die Relation der Knoten zueinander sichtbar.

Als Ergebnis der zweiten Iteration ist GAV-VR in der Lage, ganze Graphen ohne manuellen Aufwand entgegenzunehmen und diese, wie in Abbildung 3.4 zu sehen, im dreidimensionalen Raum möglichst detailgenau darzustellen. Modell- und unterstützte Attributänderungen werden empfangen und auf die entsprechenden Elemente angewandt. Ebenfalls können in GAV-VR getätigte Modelländerungen detektiert und an VANTED zurückgesandt werden.

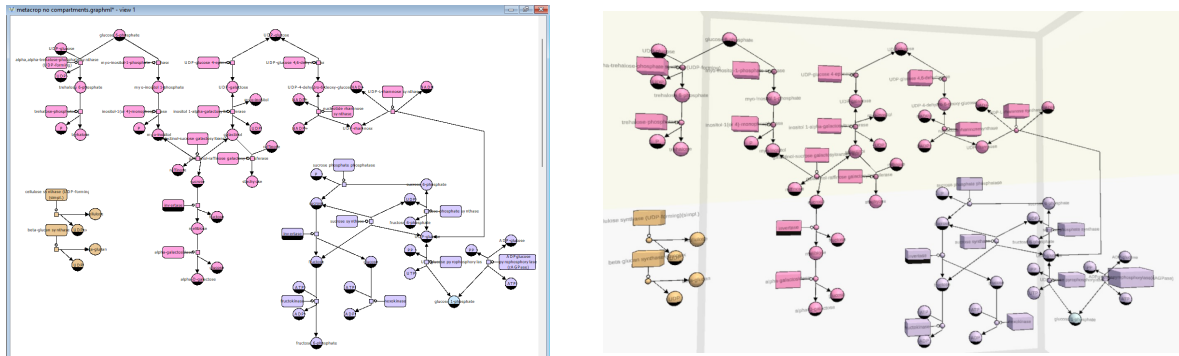


Abbildung 3.4: Ausschnitt eines VANTED Graphen übertragen von VANTED (2D) auf der linken Seite nach GAV-VR (3D) auf der rechten Seite

3.3 Echtzeitkommunikation

Wie die Abbildungen 3.2 und 3.3 bereits vermuten lassen und Abbildung 3.5 zusammenfasst, wurde das Konzept mit einem Fokus auf Echtzeitkommunikation konzipiert.

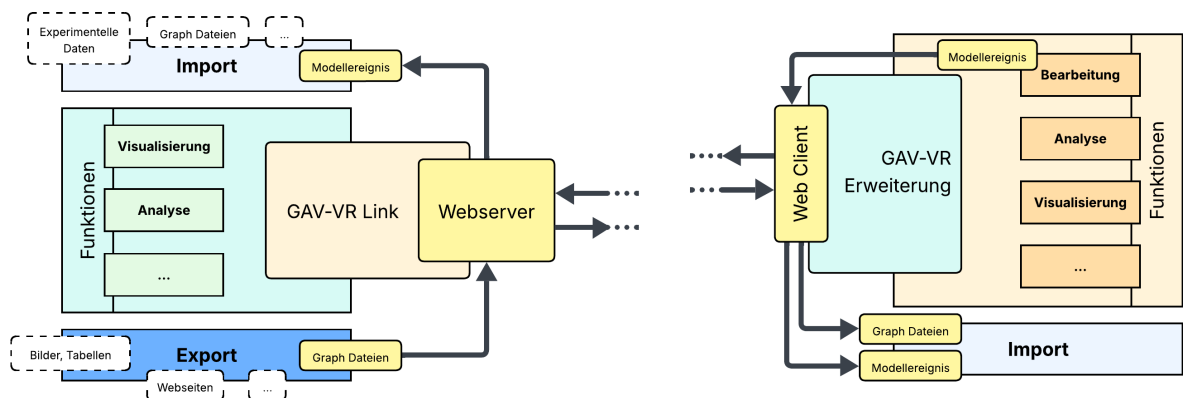


Abbildung 3.5: Zusammenfassung der zweiten Konzept-Iteration aus Abbildung 3.2 und 3.3

Um den Arbeitsprozess der Nutzer möglichst nicht zu unterbrechen, sollen Änderungen aus VANTED und GAV-VR in Echtzeit und autonom an das Gegenstück synchronisiert werden. Das zweite Konzept legte hierfür bereits den Grundstein, indem Modelländerungen automatisch zwischen den Anwendungen transferiert werden. Um dies jedoch tatsächlich in Echtzeit durchzuführen, mussten einige Anpassungen vorgenommen werden.

Jeglicher Datenaustausch zwischen den Anwendungen erfolgt über JSON-Objekte, welche von beiden Seiten interpretiert werden können. So enthält beispielsweise eine gesendete Attributänderung die folgenden Elemente. Zunächst die ID des Graphen, in welchem sich das betroffene Element befindet. Anschließend die ID des eigentlich betroffenen Elements und den Pfad zu dem betroffenen Attribut. Abschließend enthält das Objekt den Änderungstyp (hinzugefügt, bearbeitet, entfernt) und den neuen Wert des Attributs. Mithilfe dieser Daten kann in GAV-VR zunächst das richtige Element im richtigen Graphen gefunden und anschließend der neue Wert anhand des Pfades auf das richtige Attribut angewandt werden.

Jedoch ist nach Umsetzung des Konzepts schnell aufgefallen, dass, trotz der zuerst recht klein erscheinenden Menge an Daten, ein größeres Problem entsteht. Attribute wie beispielsweise die Farbe eines Objektes synchronisierten ohne weitere Probleme in Echtzeit. Andere

Attribute, welche häufiger geändert wurden, verursachten jedoch ein Aufstauen der eingehenden Modelländerungen auf der empfangenden Seite. Da beim Bewegen eines Knotens eine Vielzahl an Änderungen pro Sekunde vorgenommen werden, überlastet dies die empfangende Anwendung, die diese Änderungen nicht so schnell anwenden kann. Dieses Problem konnte durch ein Batching System gelöst werden. Hierbei werden, im Gegensatz zu anderen Polling Methoden, immer noch alle eingehende Änderung erkannt, werden jedoch nicht sofort gesendet. Die Änderungen werden gesammelt und anschließend in einem standardmäßigem Intervall von 100 Millisekunden an den Empfänger gesendet. Jenes Intervall kann jedoch durch den Nutzer an die individuellen Bedürfnisse des Projekts angepasst werden. Wichtig hierbei ist, dass immer nur das aktuellste Event gespeichert wird. Beim Bewegen eines Knotens werden jetzt nicht mehr Unmengen an Modelländerungen pro Sekunde gesendet, sondern eine Änderung pro Intervall. Somit konnte auch eine Echtzeitübertragung von hochfrequent erstellten Modelländerungen sichergestellt werden.

Eine weitere Modelländerung, welche die Echtzeitübertragung vor eine neue Herausforderung stellte, war das Hinzufügen von neuen Graphelementen. Da es sich hierbei nicht um simple Attributänderungen handelte, sondern ein komplett neuer Datensatz in einen bereits bestehenden eingefügt werden sollte, musste zunächst ein Weg gefunden werden, diesen einzelnen Datensatz durch die Exportpipeline von VANTED und den Import Prozess von GAV-VR zu bringen. Die Lösung hierfür ist recht simpel. Auf VANTED Seiten wird ein leerer Trägergraph erstellt, welcher alle Attribute des Originalgraphen übernimmt. Das zu übertragende Element wird anschließend in den Trägergraphen eingebettet und an GAV-VR gesendet. Dort angekommen bestehen gesonderte Import Funktionen, welche den Trägergraphen durch den normalen Import Prozess laufen lassen und im Anschluss das individuelle Element extrahieren und in den originalen Graphen einbetten.

Durch diese Anpassungen des Systems konnte eine Echtzeitkommunikation aller Modelländerungen und ganzer Graph Dateien realisiert werden, welche vollständig autonom und ohne eine Interaktion des Nutzers ablaufen kann.

3.4 Gesamt-Systemarchitektur

Um der Open-Source Philosophie der eingesetzten Anwendungen VANTED und GAV-VR gerecht zu werden, sollen auch die Ergebnisse dieser Arbeit frei zugänglich gemacht werden. Da eine Distribution der entwickelten Erweiterungen für die jeweilige Anwendung zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist, wird zur Sicherstellung der Reproduzierbarkeit eine detaillierte Darstellung der zugrunde liegenden Systemarchitektur bereitgestellt. Diese ist in [Anhang A](#) dokumentiert.

4 Anwendungsfälle

Nachdem im vorangegangenen Kapitel zwei grundlegend funktionale Erweiterungen für die Anwendungen VANTED und GAV-VR geschaffen wurden, durch welche die Möglichkeit geschaffen wurde, zweidimensionale Graphen aus VANTED im dreidimensionalen Raum in GAV-VR darzustellen, soll die Anwendbarkeit beider Erweiterungen im Folgenden an zwei möglichen Anwendungsfällen nachgewiesen werden.

4.1 Anwendungsfall: SBGN Klone

Bevor der eigentliche Anwendungsfall näher beschrieben werden kann, muss zunächst erläutert werden, was SBGN ist. SBGN steht für *Systems Biology Graphical Notation* und bezeichnet einen standardisierten grafischen Zeichensatz, mit welchem biologische Netzwerke einheitlich und softwareübergreifend dargestellt werden können. Das Ziel von SBGN ist, dass Netzwerke unabhängig vom verwendeten Tool immer gleich interpretiert werden können, indem verschiedene Formen mit Semantik versehen werden. [16, S. 1]

Eine solche semantische Zuordnung sind SBGN Klone. Diese sind ein zentrales Konzept von SBGN und erlauben es, dieselbe biologische Entität mehrfach im Graphen darzustellen. Besonders bei großen Stoffwechsel- oder Signalnetzwerken sind bestimmte Entitäten an vielen Reaktionen beteiligt oder sind das Produkt einer vorangegangenen Reaktion, während sie ein Eingangsstoff einer späteren sind. Würde man für diese Entität, welche real nur einmal existiert, nur einen Knoten im Graphen hinterlegen, so würde es tendenziell zu einer Vielzahl an Kantenkreuzungen und einem unübersichtlichen Netzwerk kommen. [16, S. 18]

Aus diesem Grund wird an jeder Stelle, an welcher die Entität verwendet wird, ein Knoten mit Klonmarker erstellt. Klonmarker zeichnen sich, wie in Abbildung 4.1 dargestellt, meist durch eine dunkle Hervorhebung im unteren Drittel aus. Damit symbolisieren sie, dass die hier verwendete Entität ein Klon und identisch den anderen Knoten mit demselben Klonmarker ist. [16, S. 18f]



Abbildung 4.1: Darstellung verschiedener simpler Klonmarker Glyphen [16, S. 19]

Oft kann dies jedoch dazu führen, dass die Anzahl der Knoten vervielfältigt wird und der Aufwand sowie die kognitive Last auf Leser Seiten, um den Graphen zu verstehen, stark ansteigt [11]. Dieser Nachteil wird oft durch die Reduktion von Kantenkreuzungen ausgeglichen. Es wird jedoch empfohlen sparsam mit der Nutzung der SBGN Klone umzugehen [16, S. 20].

Das grundlegende Ziel der SBGN Marker, die Zugehörigkeit verschiedener Knoten der gleichen Entität darzustellen und möglichst das Netzwerk zudem übersichtlicher zu machen, ist erstrebenswert. Jedoch ist dies in 2D aufgrund der zuvor genannten Bedenken nur schwer möglich. Aus diesem Grund soll der erste Anwendungsfall eine mögliche Umsetzung von SBGN Klonen im 3D Raum schaffen, welche jene Ziele erreichen kann, ohne auf die Limitationen der 2D Umgebung gebunden zu sein.

Sollte die Darstellung von Klonmarkern im dreidimensionalen Raum deutliche Verbesserungen in puncto Lesbarkeit und Übersicht erzielen, so wäre die Betrachtung und Analyse komplexer Netzwerke in VR, eine positive Erweiterung der etablierten 2D Umgebung. Für dieses Projekt hingegen ist jedoch hauptsächlich von Bedeutung, dass bei erfolgreicher Einbindung und Anwendung die Nutzbarkeit der Anwendung belegt werden kann.

Konzeption

Das grundlegende Konzept dieses Anwendungsfalles basiert auf dem Umstand, dass in der dreidimensionalen Darstellung eine dritte bisher ungenutzte Achse zur Verfügung steht. Entsprechend handelten die ersten Überlegungen davon, wie diese dritte Achse genutzt werden kann, um die Klonmarker auf neue Weise darzustellen.

Erste Überlegungen ergaben, dass, während die SBGN Klone im zweidimensionalen Raum die gleiche Entität auf verschiedene Knoten aufteilen, um Kantenkreuzungen zu verhindern, können diese Knoten im dreidimensionalen Raum wieder zu einem Knoten zusammengeführt werden. Wird die Entität als einzelner Knoten modelliert, während bestehende Kantenverbindungen beibehalten werden und dieser Knoten entlang der Z-Achse verschoben wird, entsteht ein vollständig zusammenhängender Graph ohne Kantenkreuzungen.

Der Z-Achse kann damit eine Semantik zugeordnet werden. Jeder auf der Z-Achse verschobene Knoten symbolisiert somit seine Funktion als Klon. Alle anderen Elemente des Graphen verbleiben auf der ursprünglichen Ebene $Z = 0$.

Dieses Konzept kann zudem erweitert werden, um Klon Entitäten verschiedener Substanzen darzustellen. Hierbei erhält jede Entität eine eigene Klonebene in der Z-Achse.

Da SBGN Klone häufig zur Darstellung ubiquitärer Entitäten eingesetzt werden, die in zahlreichen Reaktionen auftreten [16, S. 6, 18, 20], repräsentieren sie meist Komponenten, die für den strukturellen Lesefluss des Netzwerks von geringer Bedeutung sind, obwohl sie biologisch essenziell bleiben. Diese Elemente in der 3D-Darstellung, auf eine andere Z-Ebene zu versetzen, könnte die Lesbarkeit verbessern.

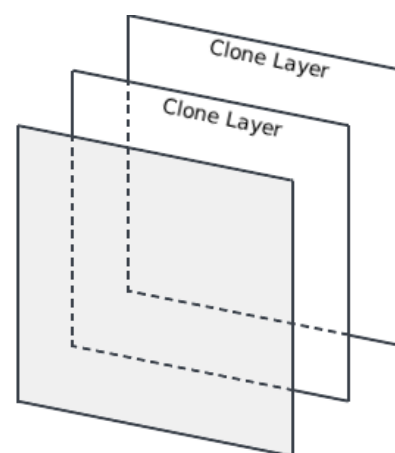


Abbildung 4.2: Abstrakte Darstellung von Klonebenen

Umsetzung

Um die Umsetzung dieses Anwendungsfalles in die beiden Anwendungen und die zuvor beschriebene Architektur zu integrieren, sind einige Vorarbeiten notwendig. Zunächst ist es notwendig, Klone von regulären Knoten zu unterscheiden. Das SBGN Add-on [17] stellt bereits ein Attribut zur Verfügung, welches die Semantik des Knotens definiert. Um Zugriff auf dieses Attribut zu erhalten, wurde gemäß der zuvor etablierten Architektur ein neues Knotenmodul erstellt. Dieses SBGN Modul liest nun alle SBGN relevanten Attribute aus den

im Parsing Prozess hinterlegten Werten aus. Um erkannte Klone anschließend mit anderen Klonen der gleichen Substanz zu gruppieren, wird anhand des Labels ein Klonkennzeichen erstellt.

Da das Konzept des Anwendungsfalles lediglich Änderungen an der Position der Knoten auf Z-Achse zum Platzieren auf den semantischen Ebenen und ein optionales Verschieben auf X- und Y-Achse vorsieht, muss das System nicht groß erweitert werden. Das implementierte Positionsmodul stellt hierfür bereits alle notwendigen Funktionen bereit, welche nur noch auf die von dem neuen SBGN-Modul ausgelösten Events abonniert werden müssen.

Mit diesen Grundlagen ist die Umsetzung des Konzeptes vollumfänglich möglich. Um das mögliche Potenzial der Anwendung abzubilden und Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Netzwerke zu schaffen, wurden auf Basis des Grundkonzepts drei unterschiedliche SBGN Klon-Annotationen umgesetzt. Eine Klon-Annotation beschreibt hierbei die Art, auf welche der Klon Knoten in der 3D-Visualisierung dargestellt wird.

Annotation: Z-Offset

Die Annotation des Z-Offset verschiebt, wie in Abbildung 4.3 zu sehen, alle Knoten mit Klonmarker um denselben Wert auf der Z-Achse. Die Knoten werden hierbei nicht durch Kombination reduziert, sondern lediglich von der Hauptebene getrennt, während sie ihre originale Position in X- und Y-Achse beibehalten.

Ziel dieser Annotation ist es, die Aufmerksamkeit von den, für den strukturellen Lesefluss unwichtigeren, Elemente durch das Versetzen in den Hintergrund abzulenken.

Annotation: Kombiniert (Z-Offset)

Die kombinierte Z-Offset Annotation verschiebt ebenfalls alle Knoten mit Klonmarker um denselben Wert auf der Z-Achse. Jedoch nutzt diese die erstellten Klonkennzeichen, um alle Klone einer Entität in einem Knoten, dem Hauptklon zusammenzufassen. Abbildung 4.4 zeigt, wie alle mit Klonen verbundenen Kanten auf diesen Hauptklon umgeleitet werden, während die übrigen Klone ausgeblendet werden. Zusätzlich wird der Hauptklon auf X- und Y-Achse im Zentrum der zusammengeführten Klone platziert.

Ziel dieser Annotation ist weniger die Aufmerksamkeit von den Klonknoten zu entfernen. Stattdessen soll das Netzwerk durch eine Knotenreduktion simplifiziert werden.

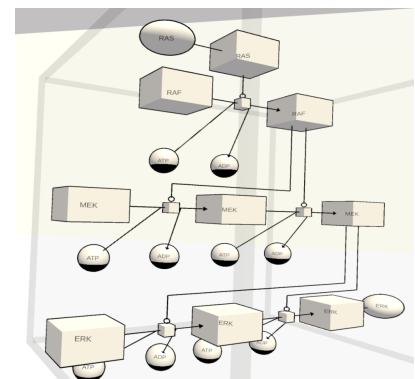


Abbildung 4.3: Darstellung der Z-Offset Annotation

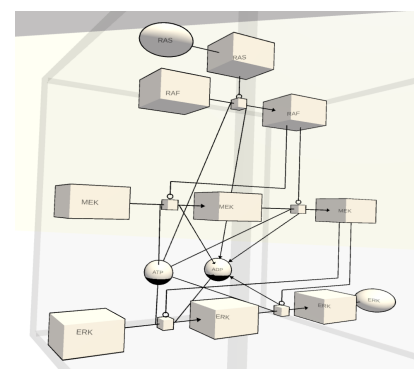


Abbildung 4.4: Darstellung der kombinierten Z-Offset Annotation

Annotation: Kombiniert (Distanz)

Die dritte Annotationsform agiert exakt wie die kombinierte Z-Offset Annotation. Anstatt die kombinierten Klone alle um denselben Wert auf der Z-Achse zu verschieben, wird jeder Hauptklon um einen individuellen Wert versetzt. Dieser errechnet sich anhand der größten Distanz zwischen zwei Knoten der zugehörigen Klone. Auf diese Weise werden dichter gesiedelte Klonmengen des gleichen Klon näher an $Z = 0$ platziert als breiter gesiedelte Klonmengen, wie in [Abbildung 4.5](#) erkannt werden kann. Dies mindert Kantenkreuzungen im dreidimensionalen Raum. Bei Hauptknoten zweier unterschiedlicher Klonmengen, die in der Z-Ebene aufeinander treffen, wird einer der beiden Knoten nach hinten versetzt, um Kreuzungen weiter zu minimieren.

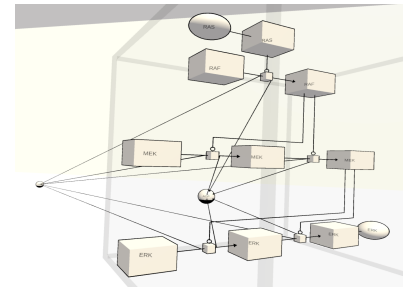


Abbildung 4.5: Darstellung der kombinierten Distanz Annotation

Kantenmodi

Während der Entwicklung ist schnell klar geworden, dass basierend auf dem annotierten Graphen und der gewählten Annotation und der eigenen Präferenz einige Informationen verloren gehen können. Standardmäßig wurden die Kanten zwischen den Klonknoten und den angebundenen regulären Knoten ohne Umwege in den dreidimensionalen Raum gezogen. Bei einigen Netzwerken kann es jedoch durchaus übersichtlicher und informativ sein, die ursprüngliche Position der Klone zu kennen. Hierfür wurde ein zweiter Modus implementiert, der Kanten zwischen Klonen und der originalen Ebene abbildet.

Anstatt die Kante direkt in den dreidimensionalen Raum zu ziehen, respektiert diese den originalen Punkt des Klon. Anschließend wird die Kante von dort, wie in [Abbildung 4.6](#) zu sehen, orthogonal in die Z-Ebene gezogen. Dort angekommen wird sie direkt auf den Klonknoten gerichtet.

Bereits während der Entwicklungsphase zeigte sich, dass der Einsatz beider Kantenmodi stark von der jeweiligen Situation und individueller Präferenzen abhängt. Ungeachtet dessen eröffnet die Wahl des Kantenaussehens eine zusätzliche Anpassungsmöglichkeit, die die spätere Nutzung der Anwendung insbesondere im Rahmen der personen-individuellen Analyse von Graphen gezielt unterstützen kann.

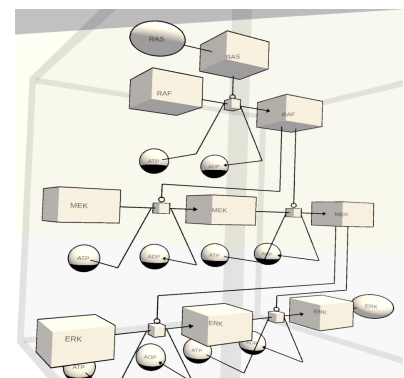


Abbildung 4.6: Z-Offset Annotation mit orthogonalen Kanten

4.2 Anwendungsfall: 2.5D Netzwerk Stack

Während der erste Anwendungsfall primär darauf abzielt, etablierte Analyse- und Visualisierungspraktiken durch die Nutzung einer dritten Raumdimension zu erweitern, adressiert der zweite Anwendungsfall explizit vergleichende Aufgabenstellungen und eröffnet damit zusätzliche Analyseoptionen.

Der Vergleich biologischer Netzwerke erfolgt häufig in gängigen zweidimensionalen Visualisierungsumgebungen, indem die Netzwerke nebeneinander dargestellt und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten visuell identifiziert werden. Jenes Vorgehen wurde bereits von Schreiber (2003) im Kontext des verbesserten Vergleichs metabolischer Pfade beschrieben [18].

Dieses Vorgehen kann jedoch kognitiv anspruchsvoll sein, insbesondere wenn Strukturen, Teilgraphen oder Zusammengehörigkeiten zwischen mehreren Netzwerken identifiziert werden sollen, da die kognitive Belastung bei der Analyse dichter 2D-Netzwerke deutlich ansteigt und typische Analyseaufgaben schwieriger werden [11]. Vor diesem Hintergrund wurde bereits 2009 von Brasch et al. [19] ein alternativer Ansatz zur interaktiven visuellen Exploration biologischer Netzwerke vorgestellt. Aufbauend auf den Arbeiten von Schreiber (2003) kritisieren die Autoren primär die eingeschränkte Interaktivität sowie die begrenzte Übertragbarkeit bestehender Vergleichsmethoden auf nicht-metabolische Netzwerke. Als Lösung schlagen sie einen sogenannten 2.5D-Ansatz vor, bei dem unterschiedliche zeitliche Zustände eines Netzwerkes in separaten, aneinander angeordneten Ebenen dargestellt werden, um deren Vergleich zu erleichtern. Ähnliche Konzepte zur 2.5D-basierten Darstellung biologischer Netzwerke wurden auch in weiterer Literatur beschrieben [20, 7, 6].

Konzeption

Der zweite Anwendungsfall soll nun eben jenes Konzept des 2.5D-Netzwerk-Stacks in GAV-VR ermöglichen. Die grundlegenden für diesen Anwendungsfall notwendigen Funktionen sind in GAV-VR gegeben. Durch GAV-VR können bereits verschiedenste Graphen visualisiert und im dreidimensionalen Raum angeordnet werden, sodass der Nutzer händisch einen Stapel aus Graphen erstellen und analysieren kann. Jedoch ist der Anspruch an den zweiten Anwendungsfall, dass die Funktionalität auch gegeben ist, ohne dass der Nutzer den Stapel händisch erstellen muss.

Aus diesem Grund haben sich in der Konzeption konkrete Anforderungen ergeben. Zunächst soll die Funktion weitgehend autonom nutzbar sein. Zudem sollen die einzelnen Graphen des Stapels verschiebbar bleiben, um die Betrachtungsperspektive anpassen zu können. Gleichzeitig soll der Stapel als Ganzes räumlich transformierbar sein, um die Relationen zwischen den Graphen zu verändern.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, bot sich im Rahmen von GAV-VR lediglich eine Umsetzungsoption an. Alle zu vergleichenden Netzwerke müssen, statt als eigene Graphen erstellt zu werden, zu einem kombinierten Graphen zusammengefügt werden. Dieser behält dadurch die Möglichkeit nach allen Transformationsmöglichkeiten bearbeitet zu werden, während der Inhalt unverändert bleibt. Indem jeder Teilgraph als Ebene des kombinierten Graphen gesehen wird, können diese, wie in Abbildung 4.7 abstrahiert, um $Z = 0$ des kombinierten Graphen angeordnet werden.

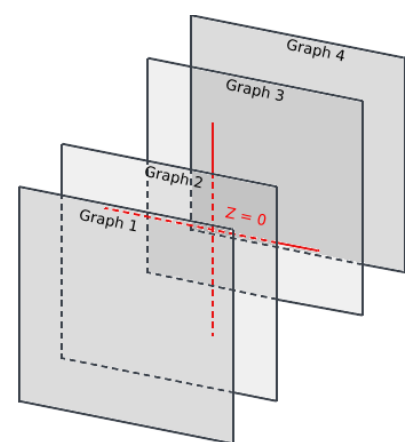


Abbildung 4.7: Abstrakte Darstellung eines kombinierten Graphen

Als Ergebnis dieser ersten Konzeption würde die reine Darstellung der, gestapelten Graphen erreicht werden. Jedoch sind die Teilgraphen noch nicht den Anforderungen entsprechend verschiebbar. Hierfür soll jeder Ebene des kombinierten Graphen ein Interaktionselement hinzugefügt werden, mittels welchem der Nutzer die Teilgraphen auf X- und Y-Ebene bewegen kann. Wichtig hierbei ist, dass die Ebenen nicht auf der Z-Achse verschoben werden können, um zu verhindern, dass eine Ebene eine andere schneidet. Zudem ist es in GAV-VR möglich, die Knoten eines Graphen frei im dreidimensionalen Raum zu bewegen. In dem kombinierten Graphen kann dies jedoch nicht gestattet werden, da somit Knoten des einen Graphen in die Ebene eines anderen Graphen verschoben werden könnten. Entsprechend sollte die Bewegung von Knoten in kombinierten Graphen auf die X- und Y-Achse limitiert werden.

Die Integration dieses Anwendungsfalles dient erneut primär dem Nachweis, dass die zugrunde liegende Vereinigung der Anwendungen VANTED und GAV-VR praktisch anwendbar sowie erweiterbar ist. Darüber hinaus wird ein analytisches Werkzeug bereitgestellt, das den Vergleich biologischer Netzwerke potenziell um neuartige Perspektiven erweitert und diesen zugleich effizienter und nutzerfreundlicher gestalten kann.

Umsetzung

Um die grundlegende Funktionalität des Anwendungsfalles zu erreichen, wurden zu Beginn der Implementation zwei Ansätze evaluiert. Einerseits wäre es möglich von VANTED alle Graphen, welche kombiniert werden sollen, an GAV-VR zu senden und diese dort zu vereinen. Andererseits bestünde die Möglichkeit, die Graphen in VANTED zu vereinen und anschließend als einzigen Graphen an GAV-VR zu senden.

Das individuelle Senden und Kombinieren in GAV-VR würde ermöglichen, jeden Graphen an eine bestimmte Raumkoordinate zu platzieren und anschließend die Graphen miteinander zu verschmelzen, wodurch alle Knoten die korrekten Raumkoordinaten behalten. Jedoch wäre das Zusammenführen der Graphen auf Seiten von GAV-VR ein aufwändiges Unterfangen, denn jeder Knoten und jede Kante ist standardmäßig mit aufsteigenden Indices als ID versehen. Entsprechend enthielt der kombinierte Graph hierdurch mehrfach gleiche IDs, welche anschließend angepasst werden müssten. Aufgrund dieser Nachteile und der Existenz von Funktionen, welche die Kombination von Netzwerken auf Seiten von VANTED bereits umsetzen, wurde sich für die zweite Variante entschieden.

Der Nutzer wählt über eine, in Abbildung 4.8 zu sehende, neu erstellte Oberfläche in VANTED alle Graphen, welche kombiniert werden sollen. Anschließend werden diese mittels nativer Funktio-

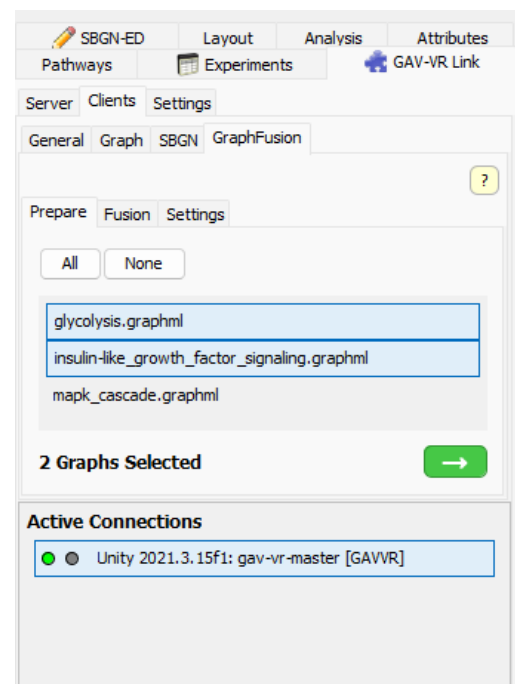


Abbildung 4.8: Auswahl der Teilgraphen im VANTED Inspector

nen in VANTED in einen Graphen kombiniert. Die IDs werden hierbei ebenfalls korrigiert. Zusätzlich wird jedem Graphenelement ein neues Attribut angehängen. Dieses Attribut enthält einen Index, welcher den ursprünglichen Graphen repräsentiert. Der kombinierte Graph wird anschließend auf etabliertem Weg an GAV-VR gesendet und durchläuft dort den standardmäßigen Parsing Prozess.

Würde der kombinierte Graph in dieser Form in GAV-VR gezeichnet, würden alle Knoten auf der $Z = 0$ Ebene platziert werden. Um die Knoten und Kanten der Teilgraphen um den korrekten Wert auf der Z-Achse zu verschieben, wird das zuvor angehängene Index Attribut, wie bereits im ersten Anwendungsfall, durch ein neues Knotenmodul ausgelesen. Anhand dieses Index gibt jeder Knoten einen Z-Wert an das eigene Positionsmodul weiter, um welchen dieser anschließend verschoben wird.

Um die zweite Anforderung zu erfüllen, Teilgraphen individuell bewegen zu können, wird für jeden ein neues Ebenenobjekt erstellt. Dieses visualisiert mit einer semitransparenten Fläche und einem „Griff“ an der linken Seite dem Nutzer die entsprechende Interaktionsfähigkeit. Zudem skaliert sich das Ebenenobjekt autonom, um jederzeit den vollen Inhalt des Teilgraphen zu umfassen. Wenn der Nutzer das Ebenenobjekt an dem Griff greift und bewegt, so wird diese Positionsänderung an alle Positionsmodule der umfassten Graphenelemente weitergeleitet, welche sich dadurch ebenfalls bewegen.

Als Ergebnis dieser Anpassungen ist GAV-VR in Verbindung mit VANTED in der Lage, mehrere biologische Netzwerke in Form eines 2.5D-Stacks darzustellen, wie exemplarisch in Abbildung 4.9 gezeigt. Dies eröffnet potenziell neue Perspektiven der vergleichenden Netzwerkanalyse und belegt zugleich, dass das entwickelte System für neue Funktionalitäten erweiterbar ist.

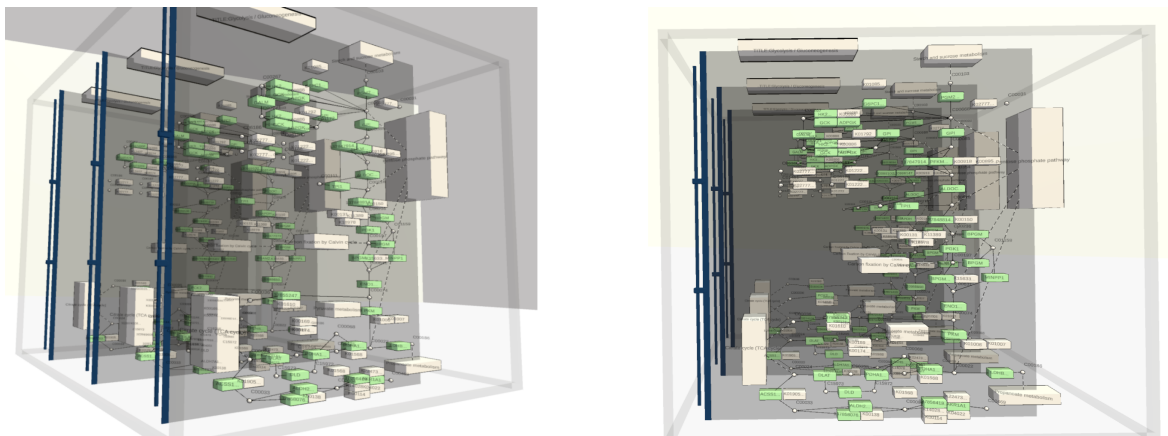


Abbildung 4.9: Visualisierung eines kombinierten Netzwerk-Stack Graphen in GAV-VR bestehend aus drei gleichen metabolischen Pathways unterschiedlicher Organismen der KEGG³ Datenbank. Gezeigt wird die Glycolyse der Organismen *Bufo bufo*, *Anas acuta* und *Musa acuminata*. Links: Perspektivische Ansicht. Rechts: Frontale Ansicht.

³Siehe [21] für weitere Informationen.

5 Evaluation

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Evaluation der entwickelten Softwareerweiterungen durchgeführt. Während die Implementierung der Anwendungsfälle gezeigt hat, dass das System auf rein funktionaler Ebene erweiterbar ist, zielt die Evaluation darauf ab, zu untersuchen, inwieweit die Erweiterung auch unter qualitativen Gesichtspunkten eingesetzt werden kann.

5.1 Methodik und Durchführung

Zur Durchführung der Evaluation wurden drei fachkundige Experten herangezogen. Die Experten, im nachfolgenden Probanden genannt, qualifizierten sich durch die Nutzung von VANTED ähnlichen zweidimensionalen Anwendungen. Zwei der drei Probanden sind unerfahren im Umgang mit VR-Umgebungen, während ein Proband umfangreiche Vorerfahrungen vorwies. Trotz des fachlichen Erfahrungsniveaus können aufgrund der geringen Probandenzahl sowie des begrenzten Umfangs der Evaluation, lediglich grundlegende Vermutungen und keine belastbaren Aussagen über die qualitative Anwendung der entwickelten Software getroffen werden. Die Evaluation dient daher vielmehr dem Nachweis, dass die Softwarelösung beide Anwendungen miteinander verbinden und grundlegend eingesetzt werden kann.

Die Methodik hinter der Evaluation beruht auf einer Kombination aus qualitativen Ergebnissen, erhoben mittels Fragebögen, sowie einem Think-Aloud-Protokoll, bei welchem zwei der drei Probanden, die die Evaluation in Anwesenheit des Studierenden durchführten, dazu angehalten wurden, ihre Gedanken, Eindrücke und Gefühle während der Evaluation laut auszusprechen. Diese Äußerungen wurden entweder während der Evaluation oder im unmittelbaren Anschluss an diese protokolliert. Der Vorteil dieser Methodik liegt darin, dass neben den explizit erhobenen Antworten aus den Fragebögen auch implizite Nutzungsprobleme, Unsicherheiten sowie subjektive Eindrücke erfasst werden können, die durch rein standardisierte Erhebungsmethoden häufig unberücksichtigt bleiben [22].

Zu Beginn der Evaluation erhielten alle Probanden durch den Studierenden oder entsprechende Dokumente eine Einführung in die Funktionalität, Steuerung und generelle Nutzung der beiden Anwendungen GAV-VR und VANTED. Probanden, welche keine oder geringe Erfahrung im Umgang mit VR-Umgebungen besaßen, erhielten zudem eine kurze sicherheitsrelevante Einführung bezüglich des Umgangs mit einem VR-Headset und Eigenschutz.

Anschließend an die Einführung erhielten alle Probanden eine Menge an konkreten Aufgaben, welche sie zunächst durch die generelle Nutzung von GAV-VR in Kombination mit VANTED führen und anschließend die konkreten Anwendungsfälle umfassen. Diese Aufgaben mussten weitestgehend selbstständig gelöst werden. Bei gravierenden Problemen konnten jedoch, durch den Studierenden oder die Begleitdokumente, Hilfestellungen gegeben werden.

Abschließend nach der Bearbeitung aller Aufgaben, wurde von den Probanden die Beantwortung der Fragebögen erbeten, in welchen sie ihre Erfahrungswerte wiedergaben.

5.2 Allgemeine Auswertung

Zunächst wurden die Probanden bezüglich der allgemeinen Visualisierung im dreidimensionalen Raum befragt. Der Fokus lag hierbei auf der Verwendung der GAV-VR Erweiterung. Der Frage, ob die dreidimensionale Darstellung dem zweidimensionalen Original ausreichend stark ähnelt, stimmten alle Probanden voll zu, wie aus Abbildung 5.1 erkenntlich wird. Bei der Frage nach der ästhetischen Umsetzung der Visualisierung ist ein leicht negativeres Ergebnis abzusehen, bei dem zwei der Probanden der Aussage zustimmten, während ein Proband nicht zustimmen konnte. Dieses Ergebnis wird durch das Think-Aloud-Protokoll unterstützt. Während ein Proband Aussagen wie „*Es ist schon Fancy!*“ und „*Das ist schon schick!*“ traf, gab es auch Kritikpunkte. Beispielsweise kam der Wunsch auf, mehr Formen, Farben und Transparenzen zu verwenden. Ebenfalls wurde klar, dass es für einige Nutzer, durch physische Einschränkungen schwer ist, kleine Elemente der Graphen anzuvisieren. Daher sollte über eine Mindestgröße der Knoten in 3D nachgedacht werden.

Allgemeine 3D-Visualisierung in GAV-VR

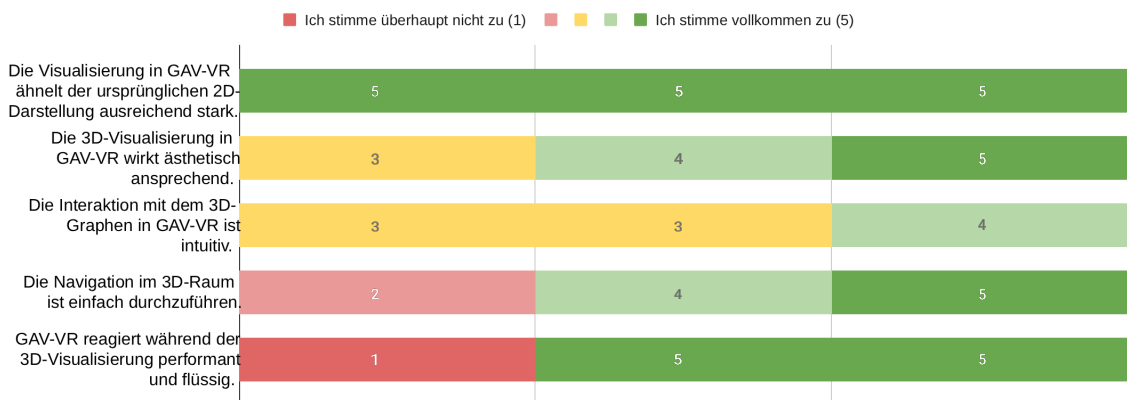


Abbildung 5.1: Ergebnisse des Fragebogens zur allgemeinen Verwendung von GAV-VR

Anhand der Ergebnisse in Abbildung 5.1 ist ebenfalls zu erkennen, dass die Interaktion mit den 3D Graphen eher nicht als intuitiv erachtet wurde. So stimmte nur ein Proband der Aussage zu, während zwei Probanden dies nicht konnten. Dies wird erneut durch das Think-Aloud-Protokoll bestärkt. Hier wurde erkennbar, dass eine Weiterführung des Projekts Steuerungselemente für Rechts- sowie Linkshänder unterstützen sollte. Ein Proband äußerte zudem „[...] wieder vergessen, wie ich den Graphen bewege, ein kleines Tutorial wäre gut.“, was eine unintuitive Bedienung oder unklare Einweisung vermuten lässt.

Die beiden letzten, in Abbildung 5.1 dargestellten Fragen, zeigen, dass ein Proband die Navigation im 3D Raum als schwer empfand, während die verbleibenden Probanden diese als eher einfach empfanden. Dies kann mutmaßlich auf die Ergebnisse der letzten Frage zurückgeführt werden, da bei eben jenem Probanden die performante Nutzung der Anwendung nicht gegeben war, was die allgemeine Interaktion und Navigation deutlich erschwert.

Die in Abbildung 5.2 dargestellten Fragen behandeln ausschließlich den Übergang zwischen der dreidimensionalen und der zweidimensionalen Umgebung und damit das Auf- und Absetzen des VR-Headsets. Während man in der ersten Frage vermuten kann, dass der Wechsel

weitestgehend problemlos verlief, verdeutlichen die zweite und dritte Frage, sowie das Think-Aloud-Protokoll, dass der stetige Wechsel nicht förderlich für den Arbeitsfluss ist. Probanden äußerten „Das ständige Auf- und wieder Absetzen ist sehr unschön.“ und „[...] sehr schwierig durch ständiges auf und ab.“. Als Lösungsmöglichkeit schlugen die Probanden vor, die Einstellungen und Funktionen zur Bearbeitung der Netzwerke, welche aktuell nur in VANTED erreichbar sind, ebenfalls in GAV-VR einzubinden. Hieraus ergibt sich die Frage, welche der Funktionen tatsächlich in 3D eingebettet werden sollten, da sie dort besser funktionieren als in 2D und welche Funktionen in VANTED verbleiben sollten. Diese Frage kann im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht beantwortet werden und erfordert eine individuelle Evaluation.

Wechsel zwischen 2D und 3D

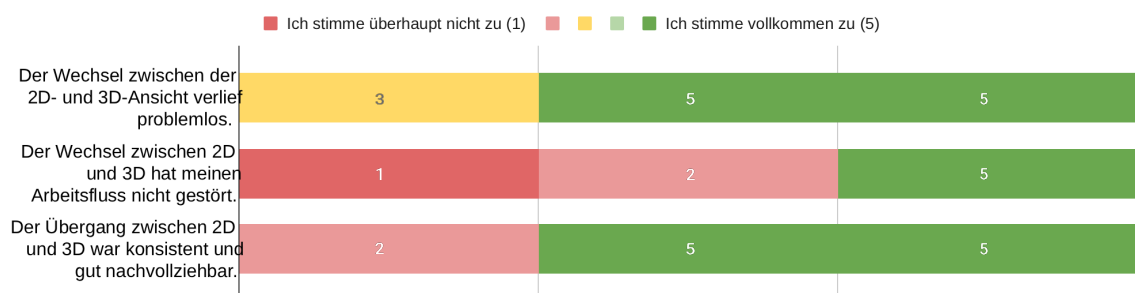


Abbildung 5.2: Ergebnisse des Fragebogens zum Wechsel zwischen 2D und 3D

5.3 Auswertung: SBGN Klone

In Abbildung 5.3 ist eine Zusammenfassung aller Fragen bezüglich der ästhetischen Umsetzung und der Auswirkungen der einzelnen Klon-Annotationsmodi dargestellt. Während der Entwicklung entstand bereits die Vermutung, dass die Anwendung der verschiedenen Modi stark von der nutzenden Person und dem biologischen Netzwerk abhängt. Dies lässt sich durch die Evaluationsergebnisse und dem individuellen Feedback der Probanden belegen. Während die einfache Z-Offset Annotation die höchste Verbesserung der Lesbarkeit erzielte, wurden die kombinierten Annotationen als visuell leicht ansprechender bewertet. Dies spricht gegen eine universell beste Lösung und stattdessen für kontextsensitive Darstellungsmodi. Trotz dieser leichten Abweichung werden die verschiedenen Modi hinsichtlich ihrer Ästhetik und der Verbesserung der Übersichtlichkeit überwiegend positiv wahrgenommen.

SBGN Klon-Annotationsmodi

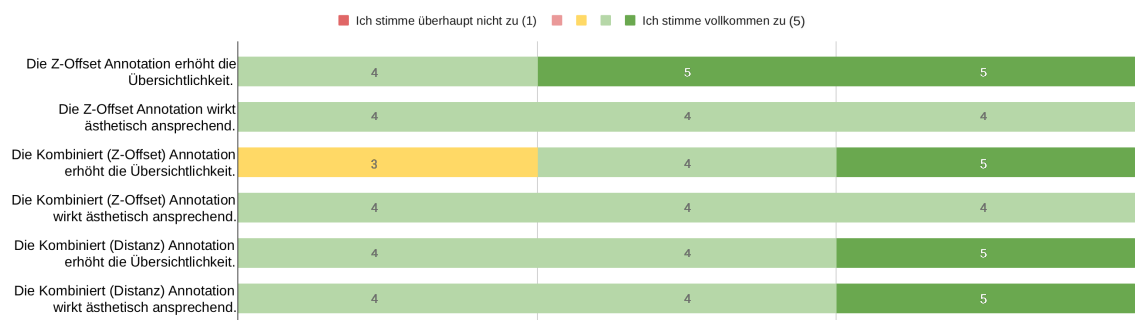


Abbildung 5.3: Ergebnisse der Fragebögen zu den verschiedenen Klon-Annotationen

Die in Abbildung 5.4 dargestellte generelle Auswertung des Anwendungsfalles fällt eher durchwachsen aus. Während aus Frage zwei hervorgeht, dass das Hervorheben wichtiger Elemente positiv wahrgenommen wird, so fällt das Ausblenden weniger wichtiger Elemente neutraler aus. Ebenfalls wird erneut deutlich, dass die Bedienung der Anwendung nicht umfassend intuitiv gestaltet ist. So stimmt ein Proband der dritten Frage nicht zu, während die restlichen beiden die Anwendung besser bedienen konnten. Die Auswertung des Think-Aloud-Protokolls ergab zudem, dass im Kontext dieses Anwendungsfalles Fragen wie „*Hat der jetzt irgendwas gemacht?*“ gefallen sind, was das Ergebnis des Fragebogens bestätigt.

SBGN Klon-Annotationen

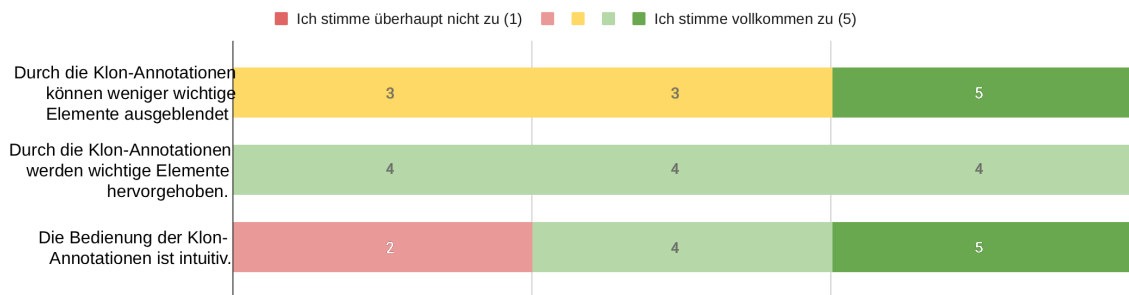


Abbildung 5.4: Ergebnisse des Fragebogens zur Umsetzung der SBGN Klone

Ebenfalls wurden während der Entwicklung verschiedene Kantenmodi entwickelt, um weitere Personalisierungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung wurde durch die Probanden bestätigt. So äußerte ein Proband, dass der orthogonale Kantenmodus viel zu viele Elemente einbaut und der Graph dadurch unübersichtlich wird. Ein anderer Proband hingegen betonte durchwegs, dass dieser den orthogonalen Kantenmodus dem direkten Modus vorzieht. Die Wahrnehmung der Nutzer unterscheidet sich also merklich, wodurch die Einbindung solcher Individualisierungen definitiv sinnvoll ist.

Durch das Verlagern der Knoten auf der Z-Achse kann zwar eine leichte Verbesserung der Übersichtlichkeit erreicht werden wie aus den Fragebögen hervorgeht, jedoch wird dieser Effekt geschmälert, da die Klone hinter den regulären Elementen platziert werden und somit dauerhaft im Sichtfeld des Nutzers sind. Ein Lösungsvorschlag für diesen Nachteil, welcher im Rahmen der Evaluation entstand, ist, die Klone nach außen zu bewegen. Die Klonebenen würden nicht auf der Z-Ebene verlagert, sondern wie in Abbildung 5.5 abstrakt dargestellt, auf radiale Ebenen um den Graphen, womit der Hintergrund des Graphen frei bleibt. Diese konzeptionelle Idee könnte in zukünftigen Projekten umgesetzt und evaluiert werden.

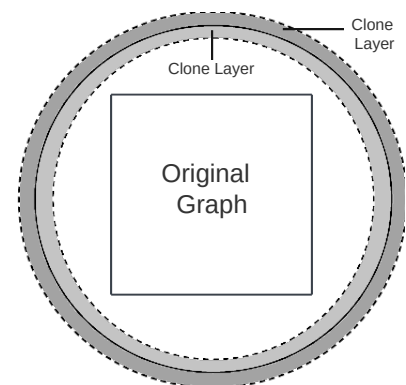


Abbildung 5.5: Abstrakte Darstellung radialer Klonebenen

5.4 Auswertung: 2.5D Netzwerk Stack

Das letzte Kapitel der Evaluationsumfragen befasste sich mit dem zweiten Anwendungsfall. Leider entfiel ein Proband für die Durchführung dieses Teils der Evaluation, wodurch die in Abbildung 5.6 dargestellten Fragen nur von zwei Experten beantwortet wurden. Diese beiden Probanden bewerteten den Anwendungsfall jedoch überwiegend positiv. Beide stimmten zu, dass die entwickelte Funktion auf Seiten von VANTED intuitiv nutzbar ist. Betreffend der 3D-Visualisierung hingegen teilen sich die Meinungen. Ein Proband kritisierte, dass in der Visualisierung in GAV-VR nicht mehr einsehbar ist, welche Ebene welchem Graphen entspricht, was den Vergleich ähnlicher Graphen deutlich erschwert. Ebenfalls wünschte jener Proband mehr Möglichkeiten die gefundenen Unterschiede farblich hervorzuheben.

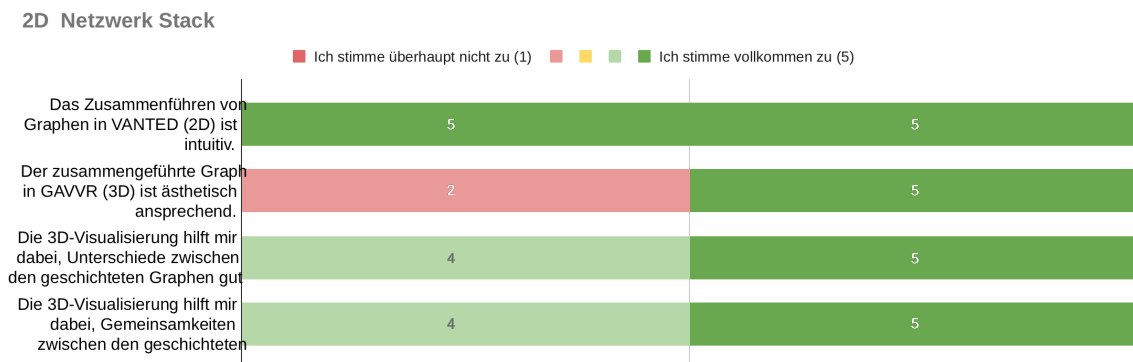


Abbildung 5.6: Ergebnisse des Fragebogens zur Umsetzung des 2.5D Netzwerk Stacks

Bei der Beantwortung der letzten beiden Fragen sind beide Probanden wieder der gleichen Meinung und beantworten diese positiv. Anhand dieser Ergebnisse und Aussagen wie „*Ich fand das jetzt ganz nett, dass die jetzt hintereinander lagen.*“ lässt sich erahnen, dass die grundlegende Funktionsfähigkeit des Anwendungsfalles gegeben ist, jedoch noch viel Verbesserungspotenzial besteht. So wurde beispielsweise die Vorschläge unterbreitet den Anwendungsfall mit zeitlichen Abfolgen von Daten zu evaluieren, die Reihenfolge der Graphen veränderbar zu machen und Funktionen zum Zurücksetzen der bearbeiteten Graphebenen einzubinden.

Diese Vorschläge eröffnen erneut eine Vielzahl konzeptioneller Fragen für eine mögliche Erweiterung des Anwendungsfalles, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden können. So beispielsweise ist fraglich, welche Reihenfolge abseits einer zeitlichen Abfolge für verschiedene Datensätze sinnvoll sind. Könnte zudem die bisher manuelle Definition der Reihenfolge der Graphebenen automatisiert an verschiedenen Merkmalen berechnet werden? Ebenfalls muss evaluiert werden, wie viele Aktionen, bei dem Zurücksetzen einer Ebene, rückgängig gemacht werden. Alle? Ein Teil? Wie viele Zustände sollten gesichert werden, um die größtmögliche Funktionalität unter möglichst geringem Performanceverlust zu realisieren?

5.5 Fazit

Zusammenfassend lässt sich zunächst sagen, dass die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass das Projekt grundlegend positiv aufgefasst wurde. Aussagen wie „*Es ist schon echt Fancy!*“ und „*Das ist ja wirklich das, wovon wir früher geträumt haben.*“ bestätigen das Potenzial des Projekts als Basis für aufbauende Arbeiten. Die Evaluationsergebnisse belegen zudem, dass die ästhetische Umsetzung sowie die Übertragung von 2D nach 3D bereits ansprechend ist.

Die größte Kritik erhält das Projekt hinsichtlich der intuitiven Bedienung, Navigation und dem stetigen Auf- und Absetzen des VR-Headsets. Probanden mit niedriger Bewertung des Übergangs zwischen Desktop und VR bewerten zugleich Navigation und Gesamtinteraktion deutlich schlechter. Dies deutet darauf hin, dass der Medienwechsel den Arbeitsfluss stärker beeinträchtigt als die eigentliche 3D-Interaktion. Eine Reduktion oder Verbesserung dieses Systemwechsels stellt somit einen zentralen Ansatzpunkt für zukünftige Verbesserungen dar und verdeutlicht die Wichtigkeit von Transitional Interface Konzepten.

Ebenfalls zeigen die Ergebnisse, dass die umgesetzten Anwendungsfälle in ihrer aktuellen Form noch konzeptionelles Verbesserungspotenzial besitzen, insbesondere hinsichtlich Bedienbarkeit und Workflowintegration. Dennoch belegen die überwiegend positiven Bewertungen der fachlichen Anwendbarkeit wie in den Abbildungen 5.3 und 5.6 gezeigt, dass die Verknüpfung von VANTED und GAV-VR bereits in der prototypischen Umsetzung einen funktionalen Mehrwert gegenüber einer rein zweidimensionalen Analyse bieten kann.

Die Ergebnisse der abschließenden Frage, ob die Probanden das Projekt in der Lehre oder der Forschung einsetzen würden, zeigen jedoch, dass eine recht hohe wahrgenommene fachliche Anwendbarkeit nicht automatisch zu einer hohen Nutzungsabsicht führt. Trotz der zuvor benannten positiven Ergebnisse und obwohl zwei Probanden die Interaktion, Navigation und Performance ebenfalls positiv bewerteten, blieb die Bereitschaft zum Einsatz in Lehre und Forschung moderat. Lediglich betreffend dem Einsatz in der Forschung sagten zwei von drei Probanden aus, dass sie bereit wären, den aktuellen Stand zur Thesenentwicklung und Grundlagenforschung einzusetzen. Die Think-Aloud-Protokolle deuten darauf hin, dass erneut insbesondere der wiederholte Wechsel zwischen VR-Headset und Desktop sowie der Aufwand zur Einrichtung der Anwendung als stärkere Hemmnisse wahrgenommen wurden als die eigentliche Bedienbarkeit.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass der Mehrwert der VR-Integration weniger von der dreidimensionalen Darstellung selbst als vielmehr von der Qualität der Einbettung in bestehende Arbeitsprozesse abhängt. Während Visualisierung und fachliche Funktionen bereits positiv bewertet wurden, stellen vorwiegend Medienbrüche und Unterbrechungen des Arbeitsflusses die größten Hemmnisse für eine nachhaltige Nutzung dar. Für zukünftige Arbeiten sollte der Fokus daher weniger auf zusätzlichen Visualisierungsfunktionen liegen, sondern primär auf einem nahtlosen Übergang zwischen Desktop- und VR-Umgebung. Konzepte aus dem Bereich der Transitional Interfaces erscheinen hierbei als zentraler Ansatzpunkt, um die praktische Akzeptanz und den tatsächlichen Einsatz der Anwendung langfristig zu erhöhen.

6 Fazit und Ausblick

Das nachfolgende Kapitel soll eine abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse und zusätzliche Einblicke in den Arbeitsalltag des Projekts liefern.

6.1 Zielerreichung und zentrale Erkenntnisse

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die entwickelte Software ihren grundlegenden Zweck erfüllt. Netzwerke können aus der 2D Umgebung in VANTED erfolgreich, in den dreidimensionalen Raum von GAV-VR übertragen werden. Damit wird die in Kapitel 1.2 angeführte Forschungsfrage (1) auf konzeptioneller und technischer Ebene positiv beantwortet. Trotz fehlender expliziter 3D-Informationen ist es, durch die im Projekt verwendeten Methoden, gelungen sinnvolle dreidimensionale Strukturen abzuleiten und darzustellen, die von den Probanden als dem 2D-Original ausreichend ähnlich und ästhetisch wahrgenommen wurden.

Bezüglich Forschungsfrage (2) lässt sich festhalten, dass Virtual Reality grundsätzlich als bereicherndes Werkzeug für die Exploration biologischer Netzwerke wahrgenommen wird, insbesondere im Hinblick auf räumliche Übersicht, das Hervorheben von Strukturen sowie den Vergleich mehrerer Netzwerke. Gleichzeitig macht die Evaluation deutlich, dass der Mehrwert von VR aktuell noch durch Usability-Defizite eingeschränkt wird. Speziell die nicht durchgängig intuitive Bedienung, Schwierigkeiten bei der Interaktion aber vor allem der störende Wechsel zwischen VR- und Desktop-Umgebung mindern die Nutzbarkeit der Anwendung.

Das Projekt bietet somit eine solide technische Grundlage für weiterführende Entwicklungen und neue Analysemöglichkeiten in Virtual Reality, weist jedoch derzeit noch deutliche Schwächen im Bereich der Transitional Interfaces auf. Zukünftigen Arbeiten sollten daher, aufbauend auf dieser Basis, insbesondere einen nahtlosen, in den Arbeitsprozess integrierten, Übergang zwischen Desktop- und VR-Umgebung sowie die Konzeption weiterer wertstiftender Anwendungsfälle adressieren.

6.2 Reflexion der Arbeitsweise

Obwohl ein Zeitraum von 18 Wochen für die Umsetzung eines Projekts zunächst als großzügig erscheint, zeigte sich schnell, dass die verfügbare Zeit, schneller verging als angenommen. Die zu Projektbeginn empfohlene Erstellung eines Zeitplans erwies sich daher als besonders hilfreich. Mithilfe dieses Zeitplans konnten die geplanten Funktionalitäten in Meilensteine unterteilt und die Umsetzung entsprechend vorausgeplant werden, sodass alle Inhalte innerhalb der vorgegebenen Projektlaufzeit realisiert werden konnten. Anpassungen einzelner Zeiträume waren während der Bearbeitung notwendig, konnten jedoch aufgrund eingeplanter zeitlicher Puffer ohne große Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan ausgeglichen werden.

Die finale Version des Projektzeitplans ist in Anhang B dargestellt. Insgesamt trug der Zeitplan und die damit verbundenen Deadlines maßgeblich dazu bei, den Fokus auf die wesentlichen Aufgaben zu richten und alle Projektbestandteile fristgerecht abzuschließen.

Um das Risiko weiterhin zu minimieren, sich in Detailarbeiten zu verlieren, wurde das Projekt konsequent nach dem Prinzip *Funktionalität vor Schönheit* umgesetzt. Funktionale Anforderungen und die grundlegende Weiterentwicklung standen im Vordergrund, während Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit als optional betrachtet wurden. Dieses Vorgehen ermöglichte einen rasanten Fortschritt, da zeitaufwändige gestalterische Prozesse erst in einer späten Projektphase integriert wurden. Gleichzeitig konnten dadurch während der dynamischen Entwicklungsphase wiederholte Anpassungen aufwändiger Prozesse vermieden werden.

In dem Wissen, dass zum Abschluss des Projekts dieser Bericht zu erstellen ist und eine umfassende Dokumentation der Software eine elementare Grundlage für Folgeprojekte darstellt, wurde zu Projektbeginn entschieden, ein Projekttagebuch zu führen. Darin wurden täglich die ausgeführten Tätigkeiten, aufgetretene Probleme sowie relevante Hinweise für die weitere Entwicklung festgehalten. Zusätzlich diente das Tagebuch der Erfassung des zeitlichen Aufwands einzelner Tätigkeiten, um solche zukünftig realistischer einschätzen zu können.

Durch die konsequente Nutzung des Projekttagebuchs, des Zeitplans und der definierten Arbeitsprinzipien konnte die zur Verfügung stehende Zeit zunehmend effizient genutzt werden. Dennoch ergaben sich Aspekte, die in zukünftigen Projekten verbessert werden können. Aufgrund der forschenden und prototypischen Natur des Projekts war es unvermeidlich, dass entwickelte Systeme im Verlauf durch neue Iterationen ersetzt werden. Dabei wurden jedoch häufig nur die jeweils notwendigen Komponenten angepasst, während andere weiterhin auf veralteten Systemen basieren, solange die Anwendung funktional blieb. Dies führte jedoch langfristig zu einer zunehmenden Unübersichtlichkeit der Codebasis. Erst später, immer dann, wenn die Unübersichtlichkeit zu groß wurde, wurde die Anwendung vollständig auf eine Architektur standardisiert. Diese nachträglichen Bereinigungen erwiesen sich als zeitaufwändig, da zahlreiche Anpassungen mehrfach vorgenommen werden mussten.

Für zukünftige Projekte erscheint es daher sinnvoll, bei wesentlichen Architektur- und Designänderungen eine konsistente Aktualisierung aller Systeme vorzunehmen. Gleichzeitig sollten grundlegende Architekturentscheidungen sorgfältig geplant werden, um wiederholte iterative Überarbeitungen zu minimieren und mögliche Probleme zu antizipieren.

6.3 Limitationen und Herausforderungen

Neben einem verbesserten Wechsel zwischen Desktop und VR, ist die größte Herausforderung des Projekts in seiner Rolle als Brücke zwischen VANTED und GAV-VR, weniger in technischen Limitationen als vielmehr in der Erweiterung der Anwendungsfälle, sodass ein tatsächlicher Mehrwert für die Analyse biologischer Netzwerke entsteht.

Unabhängig davon bestehen jedoch auch technische Einschränkungen der aktuellen Softwarelösung, die eine effektive Nutzung verhindern. Eine Einschränkung ist, dass die entwickelten Funktionen wie bereits beschrieben nur in VANTED und nicht in GAV-VR erreichbar sind, was das stetige Auf- und Absetzen des Headsets zur Folge hat. Eine weitere betrifft die Bearbeitung von Netzwerken innerhalb von GAV-VR. Während Attributänderungen von VANTED nach GAV-VR synchronisiert werden können, ist eine Rückübertragung bislang auf Positionsdaten beschränkt, da entsprechende Bearbeitungen in GAV-VR noch nicht möglich sind.

Darüber hinaus bestehen performancebedingte Einschränkungen aufgrund der eingesetzten Unity-Engine Version. Fehlende Batching-Mechanismen, welche in neueren Versionen, die notwendige Kommunikation zwischen GPU und CPU verringern und damit die Leistung stärken, führen dazu, dass die Anwendung nur bis zu einer bestimmten Netzwerkgröße flüssig nutzbar ist. Auf einem System mit 32 GB RAM und Hardware mittleren Leistungsniveaus liegt diese Grenze bei etwa 600 Knoten und Kanten. Größere Netzwerke können nur unter Verzicht von Farb- und Formattributen dargestellt werden, was mit einem erheblichen Informationsverlust einhergeht. Eine mögliche Lösung bestünde in der Migration auf eine neuere Unity-Engine Version mit verbesserten Batching-Algorithmen. Dies erfordert jedoch eine umfangreiche Überarbeitung und Anpassung großer Teile des Projektes.

Abschließend muss erneut betont werden, dass die Ergebnisse der durchgeführten Evaluation aufgrund der geringen Expertenstichprobe keine statistische Signifikanz aufweisen können. Die Untersuchung und die Ergebnisse besitzen daher eher explorativen Charakter und dienen primär der qualitativen Bewertung des Konzepts sowie der entwickelten Software.

6.4 Weiterführende Entwicklungen

Die vorgestellte Softwarelösung zeigt anhand der implementierten SBGN-Klonannotationen sowie des 2.5D-Netzwerk-Stacks, dass sich das System grundsätzlich um neue Anwendungsfälle erweitern lässt. Entsprechend besteht die Möglichkeit, die Anwendung im Anschluss an diese Arbeit, um eine Vielzahl weiterer Analysemöglichkeiten zu ergänzen. Durch den modularen Aufbau der Architektur können sowohl Knoten- als auch Kantenklassen vergleichsweise einfach um neue Funktionalitäten ergänzt werden. Auch GAV-VR selbst ist modular konzipiert, wodurch die Integration weiterer Funktionen technisch gut realisierbar ist.

Die Evaluation hat jedoch gezeigt, dass vor der Umsetzung zusätzlicher Funktionen zunächst grundlegende strukturelle Einschränkungen adressiert werden sollten. Insbesondere das Performanceproblem und der wiederholte Wechsel zwischen Desktop- und VR-Umgebung schränken die Nutzbarkeit derzeit stärker ein als das Fehlen weiterer Anwendungsfälle. Die Verbesserung dieser Aspekte, durch beispielsweise optimierte Rendering-Mechanismen oder Konzepte aus dem Bereich der Transitional Interfaces, sollte daher priorisiert werden.

Darüber hinaus offenbarten sich mehrere Ansatzpunkte zur Verbesserung der Usability als Kernerkenntnisse der Evaluation. So zeigte sich, dass kleine interaktive Elemente in der VR-Umgebung schwer anzusteuern sind, insbesondere für Nutzer mit physischen Einschränkungen. Die Einführung einer adaptiven oder minimalen Knotengröße könnte die Zugänglichkeit erhöhen. Dies sollte jedoch in zukünftigen Arbeiten unbedingt systematisch evaluiert werden. Gleichmaßen sollte nach einer möglichen adaptiven mathematischen Bestimmung einer solchen Minimalgröße gesucht werden. Ebenso erscheint eine konfigurierbare Steuerung für Links- und Rechtshänder notwendig, um eine gleichberechtigte Nutzung zu gewährleisten.

Weiterhin wurde deutlich, dass Individualisierungsmöglichkeiten, insbesondere bei Klon-Annotationen und Kantenmodi, von den Nutzern positiv wahrgenommen werden. Der Ausbau solcher anpassbaren Darstellungsoptionen kann dazu beitragen, die Anwendung stärker auf unterschiedliche Präferenzen und Analyseaufgaben abzustimmen und sollte zukünftig in weiteren Bereichen der Anwendung integriert werden.

Konzeptionell ergaben die in Kapitel 5.4 beschriebenen Verbesserungsvorschläge der Probanden eine Vielzahl an Fragen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet werden konnten. Die Beantwortung jener Fragen könnte jedoch aufschlussreiche Antworten bezüglich der Usability der Anwendung liefern. Daher sollten die vorgeschlagenen Anpassungen ebenfalls in zukünftigen Arbeiten untersucht, hinterfragt und möglicherweise umgesetzt werden.

Zur Reduktion des Kernproblems, dem Medienbruch zwischen Desktop- und VR-Umgebung wurde zudem vorgeschlagen, ausgewählte Funktionen aus VANTED direkt in GAV-VR zu integrieren. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht alle Tätigkeiten gleichermaßen von einer dreidimensionalen Umgebung profitieren. Zukünftige Arbeiten sollten daher systematisch untersuchen, welche Tätigkeiten in 2D effizienter bleiben und welche sinnvoll in die VR-Umgebung überführt werden können.

Ein Teil dieser Überlegungen wurde bereits in einem projektinternen Backlog dokumentiert und als Anhang C beigefügt. Dieser enthält geplante Erweiterungen sowie bekannte Einschränkungen und Fehler welche als Ausgangspunkt für neue Entwicklungen dienen können.

Aufbauend auf dieser technischen und konzeptionellen Grundlage bietet sich, wie zu Beginn erwähnt, die Entwicklung verschiedener neuer Analyseansätze an. Mögliche Forschungsrichtungen umfassen unter anderem:

Die räumliche Anordnung von Graphen innerhalb einer biologischen Zelle, bei der die dreidimensionale Umgebung ein Zellmodell darstellt und Reaktionen des Netzwerks an biologisch realistischen Positionen stattfinden. ⁴

Die Anwendung der VR(3D) Perspektive auf die 2D Darstellung, bei der die zweidimensionalen Knoten entsprechend der aktuellen VR-Perspektive neu angeordnet werden. ⁵

Die Darstellung der Netzwerke auf 3D Objekten, bei der große Netzwerke auf geometrischen Formen, beispielsweise einer Kugel, angeordnet werden, um eine verbesserte Übersicht zu ermöglichen. ⁶

Die Darstellung von Topologie Informationen, bei der zusätzliche Informationen, durch die Nutzung der Z-Ebene in die Darstellung eingebunden werden. ⁷

⁴Siehe [23, 24] als Literatur für ein mögliches Konzept.

⁵Siehe [25, 26] als Literatur für ein mögliches Konzept.

⁶Siehe [27, 28, 29, 30] als Literatur für ein mögliches Konzept.

⁷Siehe [31, 32] als Literatur für ein mögliches Konzept.

Literaturverzeichnis

- [1] H. Rohn, A. Junker, A. Hartmann, E. Grafahrend-Belau, H. Treutler, M. Klapperstück, T. Czauderna, C. Klukas und F. Schreiber. „VANTED v2: a framework for systems biology applications“. In: *BMC Systems Biology* 6.1 (2012), S. 139. DOI: [10.1186/1752-0509-6-139](https://doi.org/10.1186/1752-0509-6-139).
- [2] P. Shannon, A. Markiel, O. Ozier, N. S. Baliga, J. T. Wang, D. Ramage, N. Amin, B. Schwikowski und T. Ideker. „Cytoscape: A Software Environment for Integrated Models of Biomolecular Interaction Networks“. In: *Genome Research* 13.11 (Nov. 2003), S. 2498–2504. DOI: [10.1101/gr.1239303](https://doi.org/10.1101/gr.1239303).
- [3] A. Funahashi, Y. Matsuoka, A. Jouraku, H. Kitano und N. Kikuchi. „Celldesigner: A Modeling Tool for Biochemical Networks“. In: *Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference*. IEEE, Dez. 2006, S. 1707–1712. DOI: [10.1109/WSC.2006.322946](https://doi.org/10.1109/WSC.2006.322946).
- [4] M. Kutmon, M. P. Van Iersel, A. Bohler, T. Kelder, N. Nunes, A. R. Pico und C. T. Evelo. „PathVisio 3: An Extendable Pathway Analysis Toolbox“. In: *PLOS Computational Biology* 11.2 (Feb. 2015). Hrsg. von R. F. Murphy, e1004085. DOI: [10.1371/journal.pcbi.1004085](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004085).
- [5] M. Aichem, K. Klein, T. Czauderna, D. Garkov, J. Zhao, J. Li und F. Schreiber. „Towards a hybrid user interface for the visual exploration of large biomolecular networks using virtual reality“. In: *Journal of Integrative Bioinformatics* 19.4 (Dez. 2022), S. 20220034. DOI: [10.1515/jib-2022-0034](https://doi.org/10.1515/jib-2022-0034).
- [6] S. P. Feyer, B. Pinaud, S. G. Kobourov, N. Brich, M. Krone, A. Kerren, M. Behrisch, F. Schreiber und K. Klein. „2D, 2.5D, or 3D? An Exploratory Study on Multilayer Network Visualisations in Virtual Reality“. In: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 30.1 (2024), S. 469–479. DOI: [10.1109/TVCG.2023.3327402](https://doi.org/10.1109/TVCG.2023.3327402).
- [7] B. Lee, M. Cordeil, A. Prouzeau, B. Jenny und T. Dwyer. „A Design Space For Data Visualisation Transformations Between 2D And 3D In Mixed-Reality Environments“. In: *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, Apr. 2022, S. 1–14. DOI: [10.1145/3491102.3501859](https://doi.org/10.1145/3491102.3501859).
- [8] A-Frame Community. *A-Frame*. 2015. URL: <https://aframe.io/> (besucht am 16.01.2026).
- [9] W. Kerle-Malcharek, S. P. Feyer, F. Schreiber und K. Klein. „GAV-VR: An Extensible Framework for Graph Analysis and Visualisation in Virtual Reality“. In: *ICAT-EGVE 2023 - International Conference on Artificial Reality and Telexistence and Eurographics Symposium on Virtual Environments* (2023), S. 131–139. DOI: [10.2312/EGVE.20231321](https://doi.org/10.2312/EGVE.20231321).

- [10] A. Hussain, H. Shakeel, F. Hussain und T. Ghouri. „Unity Game Development Engine: A Technical Survey“. In: *University of Sindh Journal of Information and Communication Technology* 4.2 (Juli 2020), S. 73–81. URL: <https://sujo.usindh.edu.pk/index.php/USJICT/article/view/1800/2007> (besucht am 21. 01. 2026).
- [11] V. Yoghourdjian, Y. Yang, T. Dwyer, L. Lawrence, M. Wybrow und K. Marriott. „Scalability of Network Visualisation from a Cognitive Load Perspective“. In: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 27.2 (Feb. 2021), S. 1677–1687. DOI: [10.1109/TVCG.2020.3030459](https://doi.org/10.1109/TVCG.2020.3030459).
- [12] L. Joos, M. T. Fischer, D. A. Keim und J. Fuchs. „Aesthetic-Driven Navigation for Node-Link Diagrams in VR“. In: *Proceedings of the 2023 ACM Symposium on Spatial User Interaction*. ACM, Okt. 2023, S. 1–10. DOI: [10.1145/3607822.3614537](https://doi.org/10.1145/3607822.3614537).
- [13] S. Kim, R. Heo, Y. Chung, J. M. Kim, M. P. Kwon, S. C. Seo, G.-H. Park und M.-K. Kim. „Virtual Reality Visualization Model (VRVM) of the Tricarboxylic Acid (TCA) Cycle of Carbohydrate Metabolism for Medical Biochemistry Education“. In: *Journal of Science Education and Technology* 28.6 (Dez. 2019), S. 602–612. DOI: [10.1007/s10956-019-09790-y](https://doi.org/10.1007/s10956-019-09790-y).
- [14] E. Töppe, M. R. Oswald, D. Cremers und C. Rother. „Silhouette-Based Variational Methods for Single View Reconstruction“. In: *Video Processing and Computational Video*. Hrsg. von D. Cremers, M. Magnor, M. R. Oswald und L. Zelnik-Manor. Bd. 7082. Springer Berlin Heidelberg, 2011, S. 104–123. DOI: [10.1007/978-3-642-24870-2_5](https://doi.org/10.1007/978-3-642-24870-2_5).
- [15] S. Hubenschmid u. a. *Hybrid User Interfaces: Past, Present, and Future of Complementary Cross-Device Interaction in Mixed Reality*. Sep. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2509.05491](https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.05491).
- [16] N. Le Novère, S. Moodie, A. Sorokin, M. Hucka, F. Schreiber, E. Demir, H. Mi, Y. Matsuoka, K. Wegner und H. Kitano. „Systems Biology Graphical Notation: Process Diagram Level 1“. In: *Nature Precedings* (Sep. 2008). DOI: [10.1038/npre.2008.2320.1](https://doi.org/10.1038/npre.2008.2320.1).
- [17] T. Czauderna, C. Klukas und F. Schreiber. „Editing, validating and translating of SBGN maps“. In: *Bioinformatics* 26.18 (Juli 2010), S. 2340–2341. DOI: [10.1093/bioinformatics/btq407](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq407).
- [18] F. Schreiber. „Visual comparison of metabolic pathways“. In: *Journal of Visual Languages & Computing* 14.4 (Aug. 2003), S. 327–340. DOI: [10.1016/S1045-926X\(03\)00030-2](https://doi.org/10.1016/S1045-926X(03)00030-2).
- [19] S. Brasch, L. Linsen und G. Fuellen. „VANLO - Interactive visual exploration of aligned biological networks“. In: *BMC Bioinformatics* 10.1 (Dez. 2009), S. 327. DOI: [10.1186/1471-2105-10-327](https://doi.org/10.1186/1471-2105-10-327).
- [20] D. C. Fung, S.-H. Hong, D. Koschützki, F. Schreiber und K. Xu. „2.5D Visualisation of Overlapping Biological Networks“. In: *Journal of Integrative Bioinformatics* 5.1 (März 2008), S. 77–93. DOI: [10.1515/jib-2008-90](https://doi.org/10.1515/jib-2008-90).

- [21] M. Kanehisa und S. Goto. „KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes“. In: *Nucleic Acids Research* 28.1 (2000), S. 27–30. DOI: [10.1093/nar/28.1.27](https://doi.org/10.1093/nar/28.1.27).
- [22] K. A. Ericsson und H. A. Simon. „Verbal Reports as Data“. In: *Psychological Review* 87.3 (1980), S. 215–251. DOI: [10.1037/0033-295X.87.3.215](https://doi.org/10.1037/0033-295X.87.3.215).
- [23] S. R. Kadir, A. Lilja, N. Gunn, C. Strong, R. T. Hughes, B. J. Bailey, J. Rae, R. G. Parton und J. McGhee. „Nanoscape, a data-driven 3D real-time interactive virtual cell environment“. In: *eLife* 10 (Juni 2021), e64047. DOI: [10.7554/eLife.64047](https://doi.org/10.7554/eLife.64047).
- [24] A. P. Johnston u. a. „Journey to the centre of the cell: Virtual reality immersion into scientific data“. In: *Traffic* 19.2 (Feb. 2018), S. 105–110. DOI: [10.1111/tra.12538](https://doi.org/10.1111/tra.12538).
- [25] S. Van Wageningen, T. Mchedlidze und A. Telea. „An Experimental Evaluation of Viewpoint-Based 3D Graph Drawing“. In: *Computer Graphics Forum* 43.3 (Juni 2024), e15077. DOI: [10.1111/cgf.15077](https://doi.org/10.1111/cgf.15077).
- [26] J. F. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D. F. Sklar, S. Feiner, K. Akeley und J. Foley. *Computer Graphics: Principles and Practice*. Addison-Wesley Professional, 2013. ISBN: 978-0-321-39952-6.
- [27] Oh-Hyun Kwon, C. Muelder, Kyungwon Lee und Kwan-Liu Ma. „Spherical layout and rendering methods for immersive graph visualization“. In: *2015 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis)*. IEEE, Apr. 2015, S. 63–67. DOI: [10.1109/PACIFICVIS.2015.7156357](https://doi.org/10.1109/PACIFICVIS.2015.7156357).
- [28] J. Miller, D. Bhatia und S. Kobourov. „State of the Art of Graph Visualization in non-Euclidean Spaces“. In: *Computer Graphics Forum* 43.3 (Juni 2024), e15113. DOI: [10.1111/cgf.15113](https://doi.org/10.1111/cgf.15113).
- [29] S. Perry, M. S. Yin, K. Gray und S. Kobourov. „Drawing Graphs on the Sphere“. In: *Proceedings of the International Conference on Advanced Visual Interfaces*. ACM, Sep. 2020, S. 1–9. DOI: [10.1145/3399715.3399915](https://doi.org/10.1145/3399715.3399915).
- [30] D. Schwajda, F. Pointecker, L. Böss und A. Christoph. „Transforming Graph-based Data Visualisations from Planar Displays into Augmented Reality 3D Space“. In: (2021). DOI: [10.18148/KOPS/352-2-1KUGQSSAUIN8A2](https://doi.org/10.18148/KOPS/352-2-1KUGQSSAUIN8A2).
- [31] A. Nastansky. „Topologische Datenanalyse: Eine Einführung in die Persistente Homologie und Mapper“. In: *Statistische Diskussionsbeiträge* (2019). DOI: [10.25932/PUBLISHUP-43142](https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-43142).
- [32] A. Tola, F. M. Taiwo, C. G. Akcora und B. Coskunuzer. „TopER: Topological Embeddings in Graph Representation Learning“. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Veröffentlichung Akzeptiert; Preprint auf arXiv erhältlich. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2410.01778](https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.01778).

Anhang A: Systemarchitektur

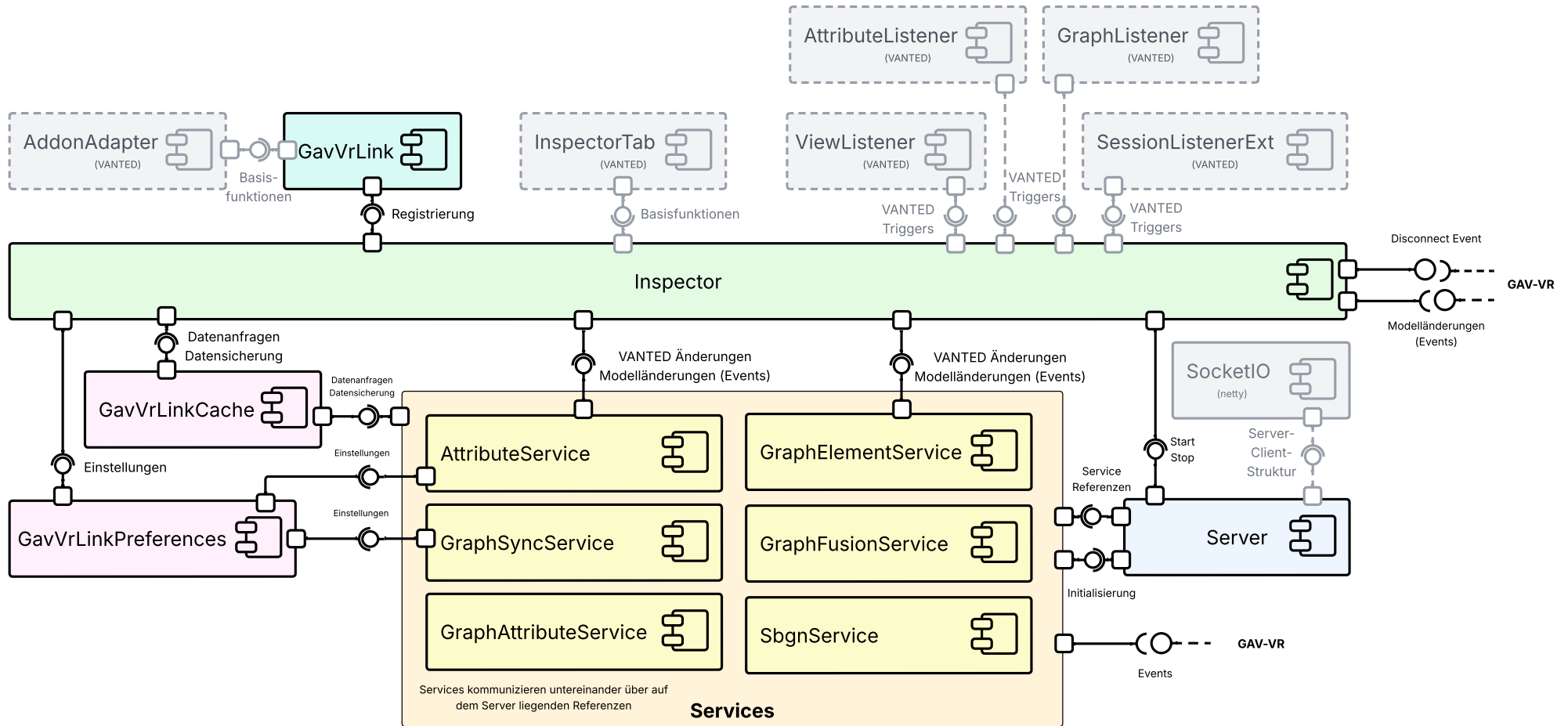


Abbildung A.1: Systemarchitektur der VANTED Erweiterung als Komponentendiagramm

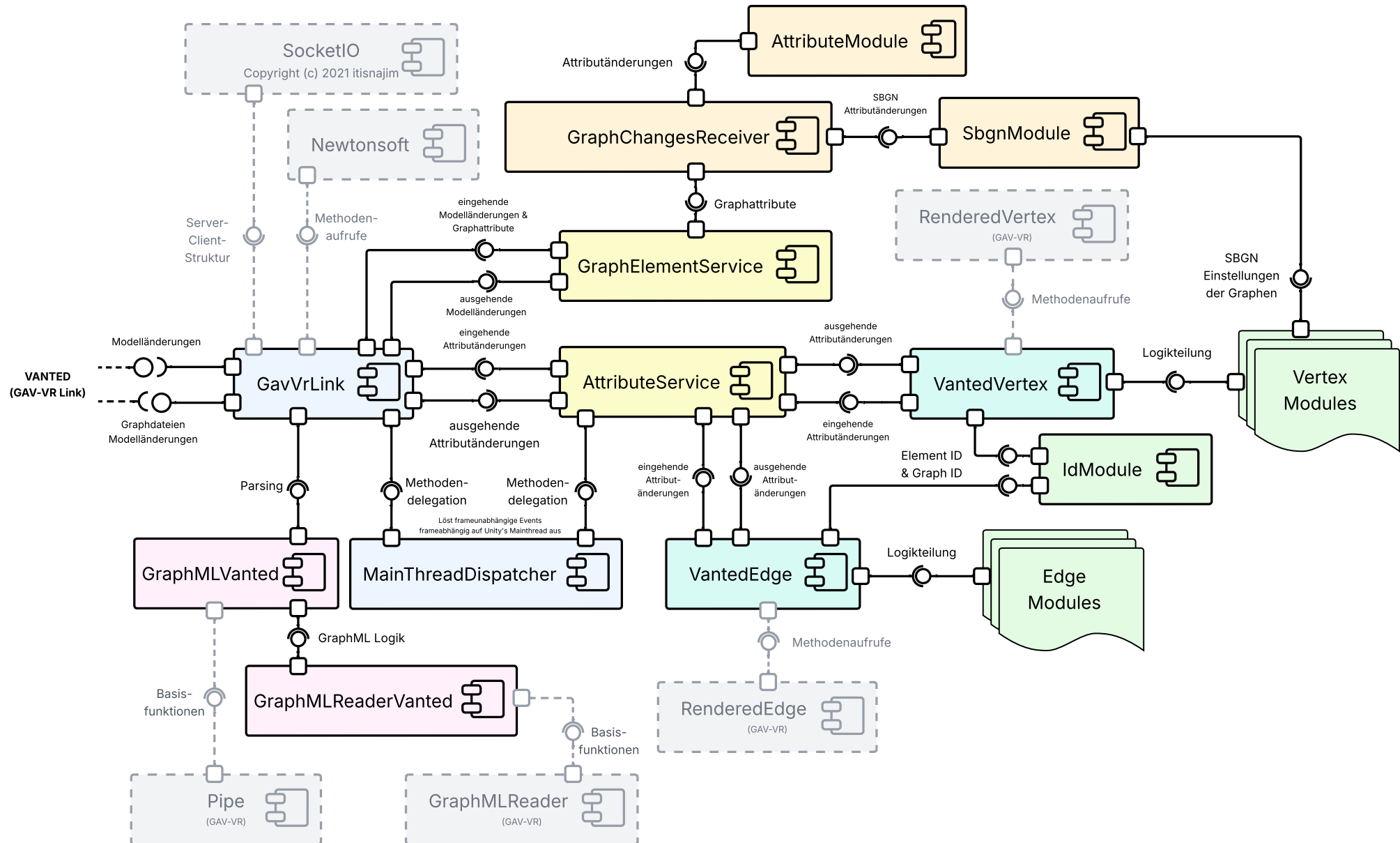


Abbildung A.2: Systemarchitektur der GAV-VR Erweiterung als Komponentendiagramm

Anhang B: Projektzeitplan

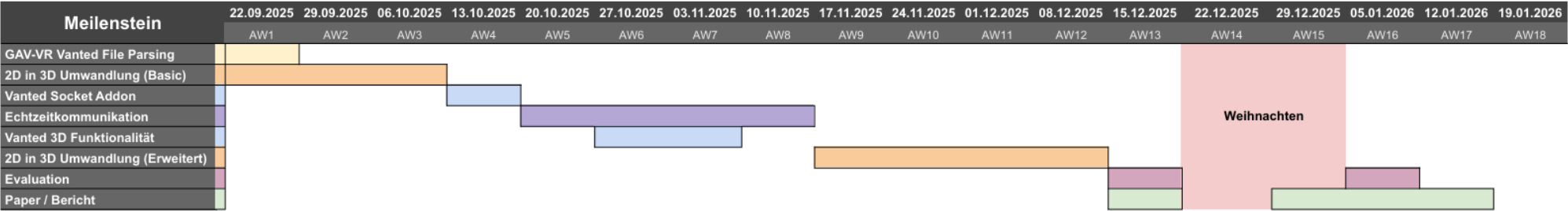


Abbildung B.1: Projektzeitplan des Forschungsmoduls

Anhang C: Backlog

Im nachfolgenden Anhang werden die aktuell bestehenden sowie noch offenen Aufgaben benannt. Dabei wird zwischen bekannten, bestehenden Fehlern und unvollständigen bzw. noch nicht implementierten Funktionen unterschieden, die bis zur finalen Nutzung des Projekts umzusetzen sind.

C.1 Bekannte Fehler

Die bekannten Fehler sind in drei Kategorien unterteilt:

[Severe] bezeichnet schwerwiegende Fehler, die das weitere Ausführen des Programms verhindern oder stark vom vorgesehenen Verhalten abweichen.

[Medium] beschreibt Fehler, die zu verändertem Verhalten des Programms führen, jedoch nicht kritisch sind.

[Minor] kennzeichnet Fehler geringer Natur, die das Verhalten nur minimal und hauptsächlich Visuelles beeinträchtigen.

— *Beginn der Fehlerauflistung* —

[Severe] Not – Unsubscribed Events

Beim Entfernen von Graphen durch den Nutzer in GAV-VR oder durch VANTED werden einige Events nicht unsubscribed. Sollte derselbe Graph später erneut gezeichnet werden, so versuchen diese Events, auf bereits zerstörte Knoten und Kanten zuzugreifen.

- ↔ Der neue Graph kann seine eigenen Knoten und Kanten nicht anpassen und bleibt als "Totes Objekt" bestehen.
- ↔ Compartment Knoten können die eigenen Werte nicht richtig berechnen, wodurch die Compartment Reihenfolge invalide ist.
- ↔ Beim Ändern der Klon-Annotation oder dem Entfernen eines Knotens, werden zerstörte Elemente referenziert.
- ↔ Es wird versucht Coroutinen auf zerstörten oder inaktiven Elementen zu starten.

[Medium] Graph Resizing Not Working

Beim Vergrößern oder Verkleinern eines Graphen in GAV-VR werden Fehler geworfen. Dies sorgt dafür, dass der Nutzer dies mehrfach probieren muss, bis die Funktion funktioniert. Einmal skaliert kann das Objekt aber nicht zuverlässig wieder klein skaliert werden.

- ↔ Das Skalieren der Graphen wurde deaktiviert.
- ↔ Die Funktion sollte repariert und wieder aktiviert werden.

[Medium] GAV-VR Menu Unparenting From Hand

Das GAV-VR Hauptmenü entkoppelt sich willkürlich von der Hand des Nutzers. Dies passiert meist, wenn dieser mit dem Graphen interagiert während das Menü geöffnet ist oder wenn der Nutzer eine längere Zeit das Headset abgesetzt hat.

- ↔ Das Hauptmenü fliegt im Raum herum und ist schlecht erreichbar.
- ↔ Das Hauptmenü kann nur beschwerlich wieder an die Hand zurückgeführt werden.

[Minor] Invalid Compartment Order

Innerhalb kombinierter Graphen sind die Compartment Knoten sehr schmale Tiefe forciert. Diese schmale Breite verursacht manchmal eine invalide Compartment Order.

- ↔ Die Renderqueue der Materialien und die Größe der Knoten wird nicht entsprechend der Compartment Order angepasst.

[Minor] Labels Always Rendered OnTop

Um die Label immer vor dem eigenen Knoten anzuzeigen, wurde die Renderqueue entsprechend angehoben. Nun kann man jedoch Label durch jegliche Knotenobjekte sehen.

- ↔ Es werden Label gezeigt, die nicht zu sehen sein sollten.

[Minor] EdgeMode: Orthogonal - Skip BendPoint

Beim Zeichnen der orthogonalen Kanten werden basierend darauf, ob zu einem Klon oder von einem Klon weg gezeichnet wird, einer der Biegepunkt übersprungen.

- ↔ Die Hälfte der Kante zeigt auf direktem Weg zu ihrem Ziel.

[Minor] Outlines, Edges and Arrows: Not Scaling

Umrandungen, Kanten und Pfeile werden beim Skalieren des Graphen nicht mit skaliert. Dies ermöglicht, dass diese Elemente immer dem realen Pixelwert entsprechen. Dies muss jedoch auch bei skalierten Graphen gegeben sein.

- ↔ Bei groß skalierten Graphen sind Umrandungen, Kanten und Pfeile unverhältnismäßig klein.

[Minor] Label Not Repositioned After Vertex Scaling

Die Label der Knoten werden nicht erneut positioniert, nachdem der entsprechende Knoten in Höhe oder Breite geändert wurde.

- ↔ Das Label liegt innerhalb oder weit außerhalb des Knotens.

C.2 Unvollständige Funktionalitäten

Die nachfolgend beschriebenen unvollständigen oder fehlenden Funktionalitäten beziehen sich ausschließlich auf Funktionalitäten, die bereits teilweise implementiert sind oder für die Anwendung des aktuellen Konzepts, mit den beiden vorgestellten Anwendungsfällen, erforderlich wären. Nicht berücksichtigt werden Funktionalitäten, die erst als Ergebnis der Evaluation oder aus der Ableitung zusätzlicher Anwendungsfälle hervorgegangen sind.

Implement Missing Arrow Shapes

Die aktuelle Implementation unterstützt lediglich einen Teil der in VANTED wählbaren Pfeiltypen. Die verbleibenden Typen müssen noch implementiert werden.

Implement Missing Vertex Shapes

Die aktuelle Implementation unterstützt lediglich einen Teil der in VANTED wählbaren Knoten. Die verbleibenden Typen müssen noch implementiert werden.

Label Anchor In 3D

Wenn der Nutzer von vorne auf einen Knoten sieht, und dessen Label beispielsweise an der linken Seite angehängen ist, ist dieses auch aus Sicht des Nutzers links angehängt. Da das Label sich jedoch im 3D Raum drehen kann, muss die Tiefe berücksichtigt werden. Aus diesem Grund muss eine 3D Bounding Box erstellt werden. Beim Festlegen des Ankers des Labels wird aktuell daher immer auch die Tiefe in die Berechnung einberechnet. Dies jedoch sorgt dafür, dass bestimmte Anker bei großen Skalierungsabweichungen im 3D Raum verrückt sind. Diese Berechnung sollte angepasst werden, dass lediglich Breite und Höhe für die Positionierung des Ankers genutzt werden.

GAV-VR Custom Functions On VANTED Graphs

Durch die Umstrukturierung der visuellen Darstellung der Knoten und Kanten können die in GAV-VR implementierten Funktionen nicht mehr auf diese Graphen angewandt werden. Entsprechend sollten diese Funktionen modularer konzipiert werden, sodass sie auf der ursprünglichen sowie der neuen Struktur angewandt werden können.

VANTED Functions in GAV-VR

Die in VANTED vorliegenden Einstellungen, wie beispielsweise die Änderung der Klon-Annotation sollten als GAV-VR Funktionen implementiert werden. Dies würde verhindern, dass Nutzer das Headset stetig ab und wieder aufsetzen müssen.

Extend Clone Identification

Aktuell basiert die Identifikation der einzelnen Klone rein auf dem Label Text des Knotens. Hierbei sollte zukünftig jedoch auch die angefügte SBGN Annotation sowie das überliegende Compartment oder die Funktion des Knotens eine Rolle spielen.

Attributes (Vertex): SBGN Annotation

Knoten besitzen in Vanted verschiedenste Zusatzannotationen, welche aktuell noch nicht in GAV-VR dargestellt werden. Dieses Attribut sollte noch implementiert werden.

Attributes (Vertex): Linemode

Bei Knoten ist aktuell der Linienmodus der Outline noch nicht umgesetzt. Dies ist eine Funktion welche einer recht umfassenden Shadererweiterung bedarf. Trotz dieses Aufwands sollte dieses Attribut noch umgesetzt werden.

Attributes (Edge): Labels

Kanten können in Vanted bis zu drei Label beinhalten. Aktuell unterstützen Kanten in GAV-VR keinerlei Label. Dies sollte in Zukunft angepasst werden. Hierzu ließe sich das Labelmodul der Knoten wiederverwenden.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Mittweida, 23. Januar 2026

Ort, Datum



Niklas Räder, B. Sc.